

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO		VERSION	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Rector: Sandra Ortega Sierra (2022-2026)

Dirección: #0- a Avenida Gran Colombia No. 12E-96, Cúcuta, Norte de Santander

Teléfono: (057)(7) 5776655

San Jose de Cucuta-Colombia

FACULTAD DE INGENIERIA

Decano: Adriana Rodríguez Lizcano

Correo institucional: facuingenieria@ufps.edu.co

Ubicación: Edificio Fundadores 1er. Piso

Teléfonos: 6075771988- Fax 6075753515 Ext. 829-828

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO		VERSION	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA ACADEMICO

*DIRECTORA: JUDITH DEL PILAR RODRIGUEZ TENJO

*CORREO INSTITUCIONAL: Ingsistemas@ufps.edu.co

*UBICACIÓN: Cuarto piso de aula sur

*NOMBRE DEL PROGRAMA ACADEMICO:

Ingeniería de Sistemas

*NUMERO DE SEMESTRES: 10 Modalidad presencial

*CODIGO SNIES: 856

*PROPOSITO DE FORMACION:

Formar profesionales con un perfil integral, competentes en el ámbito de la Ingeniería de Sisternas, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente responsables, con el propósito de Gestionar y Desarrollar Software que atienda las problemáticas que se presenten en las organizaciones en el manejo de la información y responda a ellas con soluciones efectivas, apoyados en herramientas y métodos propios de la Ingeniería y de las tecnologías de la información y comunicación.

-Propósito intelectual: Promover el desarrollo del pensamiento lógico, critico y creativo con una actitud de aprendizaje permanente, reflexionando, analizando y aplicando el pensamiento sistémico y de la ingeniería para modelar situaciones, diseñar y evaluar soluciones de problemas en las organizaciones a través de metodologías, técnicas y herramientas informáticas que permitan al

estudiante continuar el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida reconociendo su importancia para su formación

-Propósito humano: Propiciar la formación de actitudes de respeto, escucha, honestidad, responsabilidad y lealtad, reconociendo la capacidad del otro, su dignidad, libertad y diversidad en la sociedad. Generando un ambiente de confianza y credibilidad, con los

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO		VERSION	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

compromisos y obligaciones adquiridas durante el proceso de formación, que faciliten el crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal,

-Propósito social: Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permiten al estudiante relacionarse, convivir con otros, trabajar en equipo ser capaz de asumir responsabilidades fundamentales en organizaciones de diversos sectores económicos y sociales, convirtiéndose en talento humano para el buen desarrollo de las actividades misionales de estas estructuras, permitiéndole desempeñarse eficaz y eficientemente en diversas disciplinas, capacitados en la Gestión y Desarrollo de Software, basándose en métodos y técnicas de la ingeniería.

-Propósito profesional: Proporcionar al estudiante las experiencias educativas que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el saber hacer de la

ingeniería de Sistemas, relacionados con la Gestión y Desarrollo de Software, para dar solución a los problemas de las organizaciones, basándose en métodos y técnicas de ingeniería, brindando soporte operacional y de mantenimiento, y que requerirá para su inserción en condiciones favorables para su desempeño en los ámbitos de gestión de proyectos TI, arquitectura tecnológica, desarrollo de software y gestión de bases de datos, de su campo profesional.

*PERFIL PROFESIONAL:

-Profesionales capaces de desarrollar sistemas de información que den respuesta a las necesidades planteadas por el entorno.

-Profesionales capaces de gestionar proyectos de tecnología de información que aporten soluciones a los requerimientos que presenta la sociedad.

-Profesionales permanentemente actualizados y con conocimiento para mantener altos niveles de competitividad en una profesión cuya tecnología se renueva permanentemente.

-Profesionales con un alto sentido ético y de responsabilidad por el trabajo; tomando conciencia de la realidad social que los rodea.

-Profesionales capaces de participar en grupos interdisciplinarios con objetivos y fines definidos en el campo de su ejercicio profesional y de interés particular: comunicando sus ideas y logros en forma oral y escrita.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

PERFIL OCUPACIONAL

-Capacidad de Analisis, Diseño e Implementacion del Sistemas de Informacin de diferente indole que den solucion a los problemas que se presenten en las organizaciones en el manejo de la informacion.

-Capacidad para usar tecnologias, metodologias y herramientas de la ingenieria moderna nesesarioas para la practica de la Ingenieria de Sistemas.

-Ingeniero con una responsabilidad professional comprometido a un aprendizaje continuo.

-Capacidad de analisis critic acerca de los problemas de la Sociedad.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO			FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	2 de
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

PENSUM DE CADA UNO DE LOS SEMESTRES DE LA CERTIFICACION QUE SE VA HACER

Tabla 1-1 Plan de Estudios y créditos académicos.

Semestre	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.Trab. Ind	Creditos	Pre-requisitos	Req.Cred
PRIMERO	115 5101	CALCULO DIFERENCIAL	4	0	8	4		
	115 5102	MATEMATICAS DISCRETAS	3	0	6	3		
	115 5104	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION	4	0	5	3		
	115 5105	INTRO A INGENIERIA DE SISTEMAS	3	0	6	3		
	115 5106	COMUNICACION I	2	0	4	2		
	115 5108	INTROD. A LA VIDA UNIVERSITARIA	1	0	2	1		
	TOTAL CREDITOS		17	0	31	16		
SEGUNDO	115 5201	CALCULO INTEGRAL	4	0	8	4	1155101	
	115 5202	ALGEBRA LINEAL	3	0	6	3		
	115 5203	FISICA MECANICA	3	1	8	4	1155101	
	115 5204	PROGR ORIENTADA A OBJETOS I	4	0	5	3	1155104	
	115 5206	COMUNICACION II	2	0	4	2	1155106	
	115 5209	SEMINARIO INTEGRADOR I	1	0	2	1	1155104	
	TOTAL CREDITOS		17	1	36	17		
TERCER	115 5301	CALCULO VECTORIAL	4	0	8	4	1155201	
	115 5303	FISICA ELECTROMAGNETICA	3	1	8	4	1155203	
	115 5304	ESTRUCTURA DE DATOS	4	0	5	3	1155204	
	115 5305	PROGR ORIENTADA A OBJETOS II	4	0	5	3	1155204	

	GESTIÓN ACADÉMICA				CÓDIGO	FO-GA-26
					VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO				FECHA	27/03/2023
					PÁGINA	3 de
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad		

115 5306	SEMINARIO DE INVESTIGACION I	2	0	4	2	1155109	23
TOTAL CREDITOS		17	1	30	16		

CUARTO	115 5401	ECUACIONES DIFERENCIALES	4	0	8	4	1155301
	115 5402	PROBABILIDAD Y ESTADISTICA	4	0	5	3	1155102
	115 5403	ONDAS Y PARTICULAS	3	0	6	3	1155303
	115 5404	ANALISIS DE ALGORITMOS	3	0	6	3	1155304
	115 5405	TEORIA DE LA COMPUTACION	3	0	6	3	1155304
	TOTAL CREDITOS		17	0	31	16	

Semestre	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.A.S.Trab. Ind	Creditos	Pre-requisitos	Req.Cred
QUINTO	115 5501	ANALISIS NUMERICO	3	0	6	3	1155401	
	115 5502	INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES	3	0	6	3	1155402	
	115 5503	ELECTRONICA	2	2	5	3	1155403	
	115 5504	ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	3	1	5	3	1155305	
	115 5506	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II	2	0	4	2	1155306	
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA I	2		4	2		
	TOTAL CREDITOS		15	3	30	16		

SEXTO	115 5604	SISTEMAS OPERATIVOS	3	0	6	3	1155504	
	115 5605	BASES DE DATOS	3	1	5	3	1155304 1155305	

	GESTIÓN ACADÉMICA					CÓDIGO	FO-GA-26
						VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO					FECHA	27/03/2023
						PÁGINA	4 de
ELABORÓ		REVISÓ			APROBÓ		
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad			Líder de Calidad		

1155606	PROGRAMACION WEB	3	1	5	3	1155305 1155304	
115 5607	CONSTITUCION Y CIVISMO	2	0	4	2		20
115 5608	PLANEACION ESTRATEGICA DE SI	3	0	6	3		48
115 5609	SEMINARIO INTEGRADOR II	2	0	4	2	1155304	75
TOTAL CREDITOS		16	2	30	16		

SEPTMO	115 5704	TEORÍA GENERAL DE LAS COMUNICACIONES	3	0	6	3	1155604
	115 5705	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	3	1	8	4	1155605 1155606
	115 5706	SEMINARIO DE INVESTIGACION III	2	0	4	2	1155506
	115 5707	ETICA PROFESIONAL	2	0	4	2	90
	115 5708	ADMINISTACION DE PROYECTOS INFORMATICOS	3	0	6	3	1155608
		ELECTIVA PROFESIONAL 1	3		6	3	
	TOTAL CREDITOS		16	1	34	17	

OCTAVO	115 5804	REDES DE COMPUTADORES	2	1	6	3	1155704
	115 5805	INGENIERÍA DE SOFTWARE	3	1	8	4	1155705
	115 5808	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE SISTEMAS	3	0	6	3	1155708

	GESTIÓN ACADÉMICA				CÓDIGO	FO-GA-26
					VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO				FECHA	27/03/2023
					PÁGINA	5 de
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad		

115 5809		SEMINARIO INTEGRADOR III	2	0	4	2	1155609 1155705
		ELECTIVA PROFESIONAL II	3		6	3	
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA II	2		4	2	
		TOTAL CREDITOS	15	2	34	17	
NOVENO	1155908	GESTION DE TIC	2		4	2	1155808
	115 5909	PRACTICA EN SISTEMAS	0	4	14	6	130
	1155806	ARQUITECTURA DE SOFTWARE	3	1	5	3	1155805
		ELECTIVA PROFESIONAL III	3		6	3	
		ELECTIVA PROFESIONAL IV	3		6	3	
		TOTAL CREDITOS	11	5	35	17	
DECIMO	115 6009	PROYECTO DE GRADO	0	0	24	8	100
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA III	2		4	2	
		ELECTIVA PROFESIONAL V	3		6	3	
		ELECTIVA PROFESIONAL VI	3		6	3	
		TOTAL CREDITOS	8	0	40	16	
TOTAL CREDITOS						164	

Fuente PEP Ingeniería de Sistemas y Sistema de Información Académica SIA

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	SISTEMAS	SEMESTRE	I

Área de Formación	CIENCIAS BÁSICAS		
Código del Curso	1155101		
Nombre del Curso	CALCULO DIFERENCIAL		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	64
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	128		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	192		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El actual estudiante que será el futuro ingeniero deberá afrontar problemas prácticos que involucran cambios y variaciones entre magnitudes. La optimización de recursos y de procesos también serán situaciones en las que se verá involucrado en su rol de ingeniero. Por todo lo anterior resulta necesario el desarrollo de habilidades y de capacidades para el análisis crítico y reflexivo que le permitan tomar decisiones o plantea alternativas de solución a los problemas encontrados. El estudio del Cálculo Diferencial dentro de sus aplicaciones, permite hacer simulaciones por medio de situaciones problemas en las cuales el estudiante aprende y desarrolla conocimientos que se relacionan en forma directa con las experiencias que se presentarán en su vida laboral.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Desarrollar habilidades para el análisis, planteamiento y solución de situaciones problemas que involucren variaciones entre magnitudes y procesos de optimización de funciones de una variable.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		UNIDAD 1: Números Reales	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
1.1 Orden en los reales			
1.2 Propiedades de las desigualdades			
1.2.1 Intervalos			
1.3 Inecuaciones lineales en una variable			
1.3.1 Interpretación geométrica como funciones			
1.4 Inecuaciones cuadráticas			
1.5 Inecuaciones racionales			
1.6 Valor absoluto y desigualdades			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 2: Relaciones y Funciones	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
2.1 Concepto de relación			
2.2 Definición de Función			
2.3 Funciones algebraicas			
2.4 Principios básicos de graficación			
2.5 Funciones trascendentes			
2.6 Trazado de funciones			
2.6.1 Dominio, rango y asíntotas.			
2.7 Límite de una función			
2.7.1 Límites que existen, límites que no existen			
2.7.2 Interpretación geométrica de un límite que existe y un límite que no existe.			
2.7.3 Definición formal de límite			
2.7.4 Continuidad.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		UNIDAD 3. La Derivada	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
3.1 El problema de la recta tangente			
3.2 Definición de la derivada como un límite.			
3.3 Teoremas sobre derivación			
3.4 Regla de la cadena			
3.5 Derivación de funciones definidas implícitamente			
3.6 Derivada de las funciones trascendentes.			
3.6 La diferencial			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		UNIDAD 4. Aplicaciones de la Derivada	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
4.1 Trazado de gráficas.			
4.1.1 Valores críticos y extremos relativos			
4.1.2 Funciones crecientes y decrecientes			
4.1.3 Prueba de la primera derivada			
4.1.4 Teorema del valor medio			
4.1.5 Prueba de la segunda derivada			
4.1.5.1 Máximos y mínimos relativos			
4.1.5.2 Concavidad y puntos de inflexión			
4.2.Razones relacionadas			
4.3.Problemas de optimización			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 6
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- STEWART James. Cálculo de una variable. Thomson.2001
- LARSON Roland. Cálculo. McGraw Hill.1998
- SWOKOWSKI Earl. Cálculo con geometría analítica.1982
- AYRES Frank. Cálculo. McGraw Hill.1982

REFERENCIAS EN INTERNET

<http://www.zweigmedia.com/MundoReal/tccalcp.html>

<http://www.zweigmedia.com/MundoReal/Calcsomm4.html>

<https://sites.google.com/a/misena.edu.co/aprender-a-aprender/system/app/pages/recentChanges>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	6 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1155102		
Nombre del Curso	Matemáticas Discretas		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El curso de matemáticas discretas apropia al estudiante en los principios matemáticos básicos que sirvan de fundamento a las materias de ciencias básicas que irá a estudiar en el transcurso de la carrera. De igual forma, los conceptos y métodos que en ella se presentan sirven de ayuda para el análisis y la resolución de problemas en el área de programación. La materia proporciona un panorama general de la matemática, donde para un estudiante de Ingeniería de Sistemas de primer semestre es la puerta para entender e interpretar el mundo de las computadoras, la aplicación de modelos matemáticos, simbología y formalización, entre otras. Estas competencias son parte de la columna vertebral de las ciencias de la computación y son base durante todo el desarrollo del programa académico.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

El propósito del curso es proporcionar los principales aspectos del razonamiento lógico y de las técnicas matemáticas para la resolución de problemas.

Así mismo se plantean:

- Adquirir destreza en la formalización de enunciados en lenguaje natural a lógica proposicional y de predicados.
- Identificar los métodos más adecuados para realizar la demostración de un teorema.
- Analizar problemas de teoría de conjuntos, funciones y relaciones.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG3.Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1, Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Calculo Proposicional	
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
- Noción de la lógica como Lenguaje (Sintaxis y Semántica) - Argumentos y Proposiciones Lógicas - Conexiones Lógicas - Especificación en Lenguaje Natural - Especificación Simbólica - Tablas de Verdad - Tautologías y Contradicciones - Equivalencias Lógicas - Demostración - Reglas de Inferencia - Resolución y Unificación - Demostración Directa - Demostración Indirecta			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
- Componentes Sintácticos - Universo de Discurso - Predicados - Variables y particularizaciones - Cuantificadores			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Teoría de Conjuntos		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
- Noción de Conjunto y elemento - Pertenencia - Diagramas de Venn - Subconjunto - Unión e Intersección - Diferencia y Complemento			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Relaciones v Funciones
------------------------	-------------------------------

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Funciones - o Dominio y Rango - o Inyección, Sobrección y Biyección - o Composición y descomposición - o Piso y techo • Relaciones, Representación y Operaciones - o Propiedades de las Relaciones - o Reflexividad - o Simetría - o Transitividad			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Inducción y Recursividad		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Sucesiones • Sumatorias • Principio de Inducción Matemática • Demostración por Inducción			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vignaliata Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		Álgebra de Boole		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12	
Subtemas				
• Circuitos Lógicos				
• Teoremas Fundamentales				
• Expresiones en productos de suma y suma de productos				
• Reducción de Expresiones algebraicas				
• Minimización de Circuitos				
• Mapas de Karnaugh				
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.			
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.			

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Conteo y Análisis Combinatorio		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12	
Subtemas				
• Principio de Conteo (suma y producto)				
• Notación Factorial				
• Coeficientes Binomiales				
• Permutaciones				
• Combinaciones				
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.			
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.			

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La metodología aplicada para la asignatura Matemáticas Discretas toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso de las teorías y conceptos de la ingeniería de Sistemas a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2.Diseño de soluciones software)
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG4. Ciudadanía Ética y crítica).
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice los conceptos y teorías.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

CG3.Trabajo en equipo	Busca y sugiere soluciones a los problemas planteados Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad Realiza seguimiento al avance de los trabajos asignados a los miembros del equipo	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades	Exposiciones en línea Informes, críticas, reseñas, artículos	Tercera nota
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	El estudiante presenta un modelo matemático basado en fórmulas bien formadas a partir de un caso problemico.	Prueba escrita: objetiva o respuesta abierta. Rúbricas	Primer previo Segundo previo Examen Final
CE1, Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de	Tomando en cuenta el desarrollo de un modelo matemático, el estudiante presenta la resolución de un problema basado en estructuras de la	Prueba escrita: objetiva o respuesta abierta. Rúbricas	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	ingeniería, ciencia y matemáticas.	matemática discretas.		
--	------------------------------------	-----------------------	--	--

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

Kolman, B., Busby, R. C., & Ross, S. (1997). Estructuras de matemáticas discretas para la computación. Pearson Educación.

Johnsonbaugh, R. (2005). Matemáticas discretas. Pearson Educación.

Tremblay, J. P., & Manohar, R. (1996). Matemáticas discretas: con aplicación a las ciencias de la computación. Continental.

Grassmann, W. K., & Tremblay, J. P. (2003). Matemática discreta y lógica. Prentice Hall.

Epp, S. S. (1995). Discrete mathematics with applications. Cengage Learning.

Liu, C. L., & Castillo, G. T. (1995). Elementos de matemáticas discretas. McGraw-Hill.

Grassmann, W. K., & Tremblay, J. P. (1997). Matemática discreta y lógica. Prentice Hall.

Espinosa Armenta, R. (2010). Matemáticas discretas. SA de CV. Alfaomega.

Universidad de Sevilla, (2009). Sintaxis y Semántica de la Lógica Proposicional. Recuperado de <https://www.cs.us.es/cursos/lc/tema-01-trans.pdf>

Universidad del valle, (2009). Matemáticas Discretas. Recuperado de <http://ocw.univalle.edu.co/ocw/ingenieria-de-sistemas-telematica-y-afines/matematicas-discretas-i/material-1>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1150104		
Nombre del Curso	Fundamentos de programación		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	3		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	1
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	128		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	192		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Desarrollar competencias para resolver diversos problemas de manera creativa e innovadora mediante Programación de Computadores.
- Aprender autónomamente Lenguajes de Programación y Herramientas de Desarrollo (Entorno Integrado de Desarrollo IDE por siglas en inglés)
- Aplicar conceptos, paradigmas, métodos, técnicas y herramientas relacionadas con la Programación de Computadores, bajo el paradigma Estructurado.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG2. Aprendizaje continuo	Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente formación.	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	
CE1. Resolución de problemas de ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería a partir del análisis de alternativas en pro de encontrar la que satisfaga de mejor manera el problema planteado.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Introducción a la Programación de Computadores	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
• Problema, Algoritmo y Programa • Metodología de la Programación de Computadores			

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Paradigmas y Lenguajes de Programación
- Ejercicios resueltos y propuestos

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.
---	---

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Fundamentos del Lenguaje de Programación		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Estructura General del Lenguaje			
• Comentarios			
• Variables – Identificador y Tipo de Dato			
• Interfaz Gráfica de Usuario - GUI			
o Tipos de GUI			
o Instrucciones de entrada/salida por consola estándar (Teclado y Pantalla)			
o Instrucciones de entrada/salida usando ficheros (Disco Duro)			
• Operadores de Asignación y Aritméticos			
• Operadores Relacionales y Lógicos			
• Expresiones, Instrucciones y Bloques			
• Herramientas: Entorno Integrado de Desarrollo (IDE)			
• Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Bloques Condicionales
------------------------	-----------------------

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
- Bloque condicional if/else - If simple sin else - If / else - If / else anidados - Sentencia de selección múltiple switch - Operador ternario - Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Bloques Iterativos		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
- Ciclos Haga Mientras - while - Ciclos Haga Hasta - do/while - Ciclos Haga Para - for - Uso estándar - Equivalencia con ciclo while - Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida. RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
----------	--------------------	-------

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Bloques tipo función, procedimiento o método.		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
- Concepto Fundamental de Función, procedimiento o método - Parámetros - Tipo de Retorno - Invocación y Argumentos - Ámbito de variables - Variable Global - Variable Local - Variable de instancia - Recursividad - Sobrecarga - Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida. RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Arreglos Unidimensionales		
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
- Concepto - Declaración e Inicialización - Tamaño y acceso a los elementos - Recorrido y Procesamiento - Búsqueda - Ordenamiento - Ejercicios resueltos y propuestos			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Arreglos n - dimensionales Matrices y n dimensiones	
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
• Concepto			
• Declaración e Inicialización			
• Tamaño y acceso a los elementos			
• Recorrido y Procesamiento			
• Reducción a dimensión n-1			
• Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

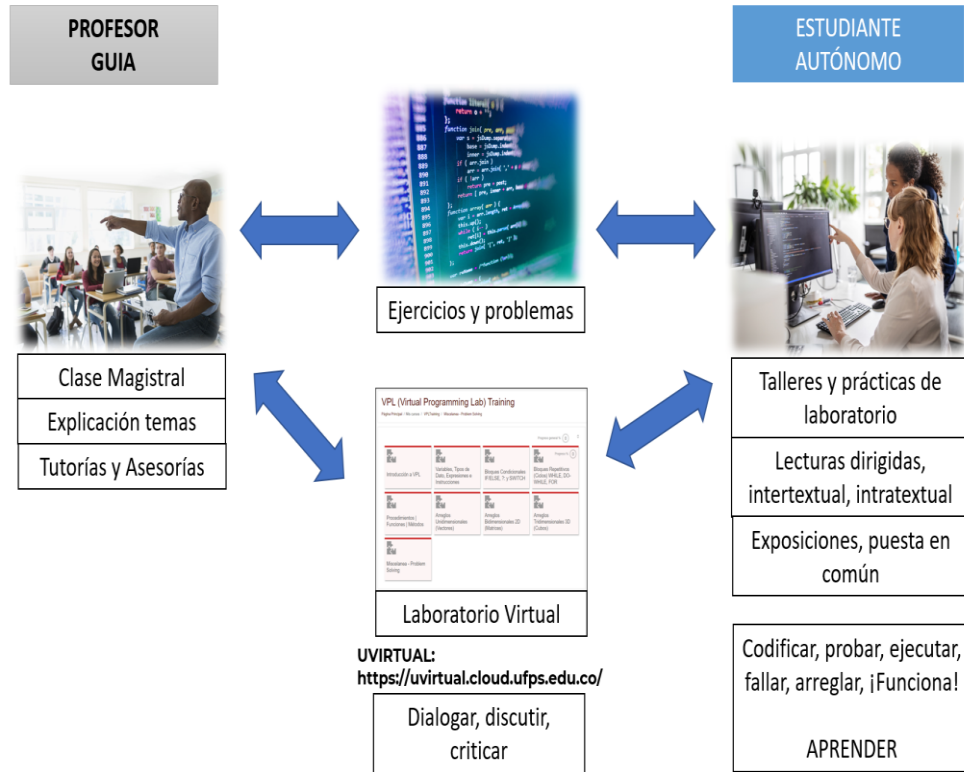
Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Fundamentos de programación toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico Crítico, donde la dinámica de la relación profesor – estudiante permite a los procesos formativos, fundamentados en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse permear por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

La figura muestra la metodología empleada en el curso de fundamentos de programación donde el estudiante es autónomo en su aprendizaje, pero siempre guiado por el profesor, centrados en la plataforma laboratorio virtual de aprendizaje donde

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

con casos de prueba automáticamente, teniendo así el estudiante una respuesta a la solución planteada. El profesor acompaña este proceso permitiendo que los estudiantes exploren, investiguen, propongan soluciones a los problemas, fallen, corrijan y aprendan durante todo el proceso.



Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Diálogos con los estudiantes sobre la relevancia de la utilización de algoritmos en la solución de problemas. La computación automatiza y facilita muchos procesos, pudiendo lograr ventajas competitivas a las organizaciones.
Pensar	Escenarios típicos que los estudiantes enfrentan en otros cursos y en situaciones del mundo real, que orientan el análisis algorítmico de problemas mediante el pensamiento, discusión y consenso de las alternativas de solución.
Relacionar	Actividades en clase que involucren a todos los participantes a generar una discusión común, facilitando el trabajo cooperativo y el respeto por la palabra.
Actuar	Elaboración de actividades de programación en las cuales los estudiantes son retados a diseñar algoritmos considerando problemas del mundo real. Estas actividades permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Transformar	Se espera que el análisis algorítmico haga parte integral del proceso de programación de los estudiantes, de modo que sus soluciones algorítmicas, en un entorno laboral, sean correctas y resuelvan el problema planteado.	
-------------	---	--

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa a través de trabajos individuales y grupales, centrados en problemas de análisis de situaciones reales, de la contextualización en las cuales la computación y los algoritmos pueden dar solución.

El estudiante es autónomo en su aprendizaje, debe investigar, plantear soluciones a problemas de mundo real, analizar la solución propuesta y validar que cumple con los objetivos planteados.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
	Demuestra un razonamiento detallado y ordenado, siguiendo los pasos para la resolución de ejercicios aplicando formulas apropiadas.	De conocimiento. De desempeño.	Pruebas prácticas Desarrollo de guías Laboratorio virtual de programación Puesta en común	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
	Desarrolla problemas de ingeniería, aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas	De conocimiento De desempeño	Pruebas prácticas Desarrollo de guías Laboratorio virtual de programación Puesta en común	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- AGUILAR, Luís Joyanes. Fundamentos de Programación, algoritmos y estructuras de datos. McGraw-Hill. 2005.
- THOMAS. An Introduction to Object-Oriented Programming With Java. McGraw Hill. 2010
- WU, Thomas. Programación en Java. McGraw Hill. 2008

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- ALLENDE, Jesús S. et al. Java 2, McGraw-Hill, 2ª edición, 2005
- DEITEL & DEITEL. Java: Como programar. Pearson Education. 2005

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1155105		
Nombre del Curso	Introducción a la Ingeniería de Sistemas		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El curso Introducción a la Ingeniería de Sistemas proporciona conceptos fundamentales acerca de la ingeniería como profesión y perfil del ingeniero de sistemas, además trata del procesamiento de la información computarizada, los conceptos básicos sobre la organización y funcionamiento en los sistemas de computadores y sobre el impacto social que causa el computador.

Desde lo cognitivo, es importante proporcionar a los estudiantes de primer semestre de Ingeniería de Sistemas las herramientas conceptuales fundamentales que sirven como cimientos en la formación del futuro profesional.

Desde lo Procedimental el estudiante identifica las características, campo de acción, perfil profesional y ocupacional del Ingeniero de Sistemas.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Desde lo Actitudinal. El estudiante determine los componentes que integran un sistema de cómputo, así como su uso, aplicabilidad y beneficios en las actividades actuales.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

El propósito del curso es proporcionar los conceptos fundamentales acerca de la ingeniería como profesión y perfil del ingeniero de sistemas, además trata del procesamiento de la información computarizada, los conceptos básicos sobre la organización y funcionamiento en los sistemas de computadores y sobre el impacto social que causa el computador.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG4. Ciudadanía Ética y crítica	Reconocer la ética, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano desde una visión crítica y autocrítica, asumiendo sus actuaciones como sujetos sociales activos de derechos, de modo que puedan ejercer plenamente la ciudadanía, respetando los principios y valores construidos en comunidad, con sentido de justicia en el cuidado sustentable del entorno.	RAP4. Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano	
CE2. Diseño de soluciones Software	Identifica problemas y su causa, realizar el análisis de requerimientos, crear el modelo de datos e interfaces, definir casos de uso y establecer la arquitectura de software, que permite obtener la solución de un problema del área de sistemas de información enmarcado en un contexto específico con restricciones, económicas, tecnológicas, temporales, éticas o de recursos humanos.	RAP8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	

Notas Importantes:

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Unidad 1. Introducción a la Ingeniería	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	6
Subtemas			
• 1.1 Historia de la Ingeniería • 1.2 Ingeniería en Colombia • 1.3 Cualidades del ingeniero • 1.4 Código de Ética profesional del Ingeniero			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 2: INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
• 2.1. Que es la ingeniería de sistemas • 2.2. Campos de un ingeniero de sistemas • 2.3. Proyecto Educativo Institucional (PEI) • 2.4. Proyecto Educativo del Programa (PEP). • 2.5. Acreditación de alta calidad de la Ing. de sistemas en la UFPS.			
Resultados de Aprendizaje	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

curso	
--------------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Unidad 3: Hardware		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Subtemas			
3.1 Historia de los Computadores 3.2 Generaciones de los Computadores 3.3 Tipos de Computadoras 3.4 Hardware de Entrada 3.5 Hardware de Salida 3.6 Hardware de Proceso 3.7 Memoria Principal y Secundaria 3.8 Buses del Sistema. 3.9 Funcionamiento Interno del Computador 3.10 Ensamble de Computador 3.11 ¿Cómo Procesa los Datos el Computador? 3.12 Representación de los Datos. 3.13 Factores que Afectan la Velocidad de Procesamiento			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Unidad 4: Derechos de Autor		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- 4.2. Normatividad de Derechos de autor y propiedad intelectual
- 4.3. Política de Protección de datos.
- 4.4. Preguntas Frecuentes Sobre derechos de autor.
- 4.5.¿Qué es el copyright?
- 4.6.¿Qué es la propiedad Intelectual?

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano
---	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Unidad 5. Software y Licencias		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Subtemas			
• 5.1 Conceptos del Software. • 5.2 Software Base. • 5.3 Software de Desarrollo. • 5.4 Software de Aplicación. • 5.5 Software Utilitario. • 5.6. Licencia de Software.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Unidad 6: Representación de la Información		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- 6.1 Sistemas y códigos de numeración.
- 6.2 Sistema binario.
- 6.2.1 Aritmética binaria.
- 6.2.2 Sistema octal.
- 6.2.3 Sistema hexadecimal.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano
---	---

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Unidad 7. Redes y Telecomunicaciones		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
• 7.1 Generalidades y conceptos básicos. • 7.2 Evolución. • 7.3 Tipos de Redes. • 7.3.1Tipos de Redes. • 7.4 Clasificación Lógica y Física. • 7.5 Software de red. • 7.6 Componentes. • 7.7 Protocolos Principales. • 7.8 Internet y Servicios.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	UNIDAD 8: Acreditación y Registro Calificado.
------------------------	---

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
8.1. Lineamientos para la Acreditación Institucional. 8.2. Orientaciones para la evaluación externa con fines de acreditación institucional. 8.3. Decreto 1295 - Registro Calificado. 8.4. Lineamientos para solicitud, otorgamiento y renovación de registro calificado. Programas de pregrado y posgrado. 8.5. Condiciones de programa para el otorgamiento y la renovación del registro calificado. 8.6. Documento Maestro Registro Calificado.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Unidad 9. Ética Profesional		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
9.1. Problemas Éticos. 9.2. Piratería de Software. 9.3. Tipos de lesiones importantes que se pueden adquirir en una oficina.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Unidad 10. La vida y la Computación		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	810

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Subtemas	
• 10.1 Diseño en el Puesto de Trabajo.	
• 10.2 Prevención de lesiones por esfuerzo repetitivo	
• 10.3 Protección de los Ojos	
• 10.4 Prevención de lesiones a los Ojos.	
• 10.5 Radiaciones Electromagnéticas.	
• 10.6 Obsolescencia Programada.	
• 10.7 Uso de Energía en la Oficina.	
• 10.8 Delitos Informáticos.	
• 10.9 Piratería de Software.	
• 10.10 Problemas Éticos.	
• 10.11 Virus Informáticos y sus tipos.	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Introducción a la Ingeniería de Sistemas toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso de las teorías y conceptos de la ingeniería de Sistemas a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2.Diseño de soluciones software)
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG4. Ciudadanía Ética y crítica).
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice los conceptos y teorías.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
RA4. Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano	Cumple las normas de convivencia en diferentes entornos. Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados – discursos.	Exposiciones Cuestionarios	Clase Presencial Prueba utilizando U Virtual	Primer previo Segundo previo Tercera nota

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Aplica metodología de desarrollo de software Implementa los componentes TI Desarrolla soluciones utilizando un lenguaje computacional.	Construye modelos utilizando técnicas de información. Construye soluciones teóricas que responden a las necesidades del contexto.	Rubrica para evaluar el modelo Revisión de los mapas mentales o conceptuales	Tercera nota Examen Final
--	---	---	--	----------------------------------

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- Introducción a la ingeniería de sistemas. Kruger Sarapura Yupanqui. 2010.
- introducción a la ingeniería de sistemas. A. K. Mahalanabis, Guillermo García Talavera · 1987.
- Introducción a la ingeniería de sistemas. José Román Wilhelmi Ayza · 1981.
- Introducción a la informática: guía básica. Cantone, Dante. Bogotá: StarBook; Ediciones de la U, 2011.
- Introducción a la Ingeniería de Sistemas. Macea Anaya, Mario. Salas Álvarez, Daniel. Berdella Guzmán, Leonardo. 2016.
- Introducción a la Ingeniería en Sistemas Computacionales y al diseño orientado a objetos. 2019. Autor: Bruno López Takeyas. ISBN: 978-607-32-5014-6. Pearson Education.
- Introducción a la ingeniería de sistemas. Kruger Sarapura Yupanqui. Editorial(es): San Marcos. 2010.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Facultad de Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	Primero

Área de Formación	Comunicación I		
Código del Curso	1155106-B		
Nombre del Curso	Comunicación I		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	2		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	2 semanales	Horas Totales Teóricas	32
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	2 semanales		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	64		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155106-B	Comunicación I

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Dar a conocer el propósito, la importancia, el uso y las formas de comunicación que existen (oral, escrita, digital y no verbal) para establecer y mantener un diálogo entre dos o más personas en el campo académico, profesional y personal de acuerdo con el contexto social y educativo en el que se forme y desenvuelve el estudiante.

Resaltando e identificando la importancia de los expertos en el desarrollo de la comunicación, a través de las teorías con enfoques globales y aportes desde diversos perfiles profesionales que actualmente consolidan una comunicación digital como punto fundamental para el desarrollo de la sociedad.

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

En el mundo actual, se hace necesario agrupar los estudios sobre comunicación de masas en torno a los cinco elementos del proceso: a) emisores, b) mensajes y análisis de contenidos; c) canales o medios; d) receptores o audiencias y e) efectos. Un proceso que según, Harold Laswell, (teórico de la comunicación) se hace indispensable implementar y retroalimentar en todos los sectores sociales y académicos para lograr un acertado intercambio de información, conocimiento y aprendizaje.

Desde la epistemología, la comunicación está relacionada con la esencia misma de la ciencia humana (**comunicación**). Entender las diferentes dinámicas que intervienen en la interacción entre individuos es vital para el desarrollo de cualquier actividad que conlleve al análisis del comportamiento humano en medio del proceso educativo para lograr la comprensión y análisis del conocimiento recibido con acciones de respuesta y posturas críticas frente al perfil profesional y contexto social.

Comunicación I, aportará competencias y habilidades para lograr una comunicación asertiva, desde el rol como emisor y receptor que le permitirá al estudiante estructurar un proceso para establecer relaciones profesionales, sociales y humanas donde desarrollará campos importantes de la comunicación escrita, oral, lectura y de escucha, entre otras.

Para Jurgen Habermas, la comunicación se transmite a través de una acción comunicativa cognitiva que conlleva a un aprendizaje donde el estudiante identifica, selecciona, decodifica y relaciona la información transmitida generando un proceso de retroalimentación.

La asignatura es primordial en el crecimiento humano y profesional del estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander que con base en su interacción y relación a través de la comunicación logrará comprender mejor su entorno y diálogo académico con una lectura crítica constructiva del conocimiento para consolidar la misión de la institución con un estudiante integral.

El estudiante fortalecerá sus procesos cognitivos, psicológicos, lingüísticos y educativos, logrando identificar la percepción, el razonamiento, la inteligencia y lógicamente el aprendizaje como punto esencial de su formación académica a través de los contenidos de mensajes, recepción y emisión de información.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Identificar la importancia y características de la comunicación en el ámbito académico y social.
- Reconocer e implementar las clases de comunicación en el campo profesional.
- Generar procesos de emisión, recepción y retroalimentación de la información.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
Comunicación efectiva	Genérica	Comunicación Asertiva	
Analizar, plantear y solucionar problemas	Específica	Interacción y toma de decisiones	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Origen y evolución de la comunicación	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
- Teóricos de la comunicación - Elementos de la comunicación - Competencia de la comunicación - Clases de comunicación - Barreras de la comunicación			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Comunicación Oral	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
- Kinésica - Proxémica - Tipos de discurso - Lenguaje oral - Cualidades de voz - Talleres vocales			
Resultados de Aprendizaje asociados al	RAC1:		
	RAC2:		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

curso	
--------------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Comunicación Escrita y Comprensión Lectora	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
• Redacción			
• Técnicas de escritura			
• Ensayo			
• Análisis de texto			
• Comprensión de texto			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Comunicación Digital	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
• Comunicación tecnológica			
• Canales digitales			
• Alcances			
• Usos			
• Beneficios e impacto de la era virtual			
• Mecanismos y formas de comunicación			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La metodología tendrá un enfoque Dialógico Crítico orientando los procesos de aprendizaje desde la Comunicación con conceptos y ejemplos reales que permitan al estudiante analizar, reflexionar, interpretar la información y el conocimiento recibido a través de un sistema de retroalimentación.

Mediante clases magistrales con ejercicios críticos, creativos y dialógicos o de interacción, el docente orientará a los estudiantes en el sentir, saber, ser, hacer y transformar el conocimiento con el modelo pedagógico implementado y descrito, generando de esta manera, una discusión académica con posturas críticas, desarrollando potencialidades humanas para un aprendizaje significativo.

Con esta metodología y de acuerdo con el enfoque Dialógico Crítico, el estudiante de Comunicación I enfatizará en la necesidad de superar las prácticas de transmisión de información y contenidos mediante el diseño e implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que estén orientadas al desarrollo de competencias abstractas como el pensamiento crítico, pensamiento creativo, razonamiento analítico, entendimiento interpersonal y solución de problemas. Estos rasgos propios fundamentados en esta pedagogía, constituyen el imaginario social que viene consolidando nuestra identidad institucional.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

En este campo el estudiante de la Universidad Francisco Paula Santander cuenta con el conocimiento y las herramientas académicas en el área de comunicación para generar procesos de investigación desde el aula en torno a temas comunicativos que se desarrollan en el entorno profesional y universitario.

Basado en conceptos teóricos y con orientación profesional explorará el contexto académico para plantear acciones de formulación de problemas orientados a analizar, interpretar desde su punto de vista los beneficios y ventajas de una adecuada comunicación (entre dos o más personas) las amenazas y desventajas de un diálogo sin retroalimentación.

Es de resaltar que este escenario se implementará desde el enfoque Dialógico Crítico para lograr que el estudiante desarrolle el proceso pedagógico adquiera la capacidad y habilidad formativa de exponer situaciones reales con interrogantes y respuestas argumentadas desde la experiencia propia con bases teóricas.

De igual manera, se realizarán talleres, actividades grupales e individuales que estimulen la formación comunicativa a través de las competencias que cada ser humano tiene y maneja en este campo.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Comunicación Asertiva	Identificar en el estudiante una	La relación y diálogo entre los	Rúbrica:	Primer previo

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Manejo de Competencias Comunicativas	comunicación (oral y escrita) clara, sencilla, concreta y correcta.	compañeros de curso. Trabajos presentados de manera escrita y oral (de forma individual o grupal).	El estudiante identificará los aspectos importantes del proceso de comunicación para desarrollar estrategias de emisión y recepción de información con alcance en procesos de interacción social en su formación profesional.	Segundo previo.
	Establecer el manejo de la información desde el punto de partida (emisor) hasta su alcance (receptor) con acciones de retroalimentación que permitan al estudiante analizar e interpretar el contenido del mensaje enviado o recibido.	Talleres, exposiciones relacionadas con la comunicación oral.	Rúbrica: El estudiante adquirirá el conocimiento y las técnicas para generar discursos académicos y sociales, entre otros, con herramientas que incluyen un manejo idóneo de la información para una adecuada transmisión del conocimiento que logren un	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Comprensión lectora y escritura.	Lograr un proceso de interpretación y análisis en el estudiante.	Lectura de textos de acuerdo con el perfil profesional y de impacto global. Así mismo, talleres de redacción.	retroalimentación. Así mismo, logrará implementar métodos de improvisación, fortalecimiento del vocabulario desde su perfil profesional con un manejo idóneo del lenguaje.	Tercer previo.
			Rúbrica: El estudiante conocerá los métodos de redacción de acuerdo con su perfil profesional para desarrollar textos de su autoría dentro del ámbito académico. De igual forma, a través de la lectura fortalecerá los procesos cognitivos de interpretación y comprensión.	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Uso y manejo de la comunicación digital.	Propiciar en el estudiante un manejo adecuado del uso de las nuevas tecnologías enfocado en beneficios y ventajas.	Talleres virtuales, uso de equipos tecnológicos y programas digitales.	El estudiante identificará los aspectos claves en el proceso de comunicación digital, interpretando el entorno, las ventajas y desventajas de este sistema de comunicación. Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Nota final
---	---	---	--	-------------------

 Vigneta MinEducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26					
			VERSIÓN	02					
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023					
			PÁGINA	10 de 11					
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ						
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad						
<table border="1" style="width: 100%; height: 30px;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

DARLEY FINK, Diana. Técnicas de lectura rápida. Madrid: Deusto, 2005. - DECKER, Bert. El arte de la comunicación. México: Iberoamericana, 1992. - DEFLER, Margaret H., et al. Fundamentos de comunicación. 3 ed. México: McGraw-Hill, 2005. - DÍAZ SOSSA, Germán. Así se habla en público. Bogotá: Impreandes, 1996. - FERNÁNDEZ DE LA TORRIENTE, Gastón. Cómo hablar correctamente en público. Bogotá: Norma, 2000. - INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Trabajos escritos: presentación y referencias bibliográficas. 6 ed. Bogotá: el Instituto, 2008. - Mc ENTÉE, Eiken. Comunicación oral. México: Alhambra, 2005. - MÉNDEZ TORRES, Ignacio. El lenguaje oral y escrito en la comunicación. México: Limusa, 1994. - MIER LOGATTO, Freddy Alberto y ARIAS GARAVITO, Édgar. ¿Cómo producir textos escritos? Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2007. - MUSITU, Gonzalo. Psicología de la comunicación humana. Buenos Aires: LUMEN, 1993. - NIÑO ROJAS, Víctor Miguel. Fundamentos de semiótica y lingüística. 5 ed. Bogotá: Ecoe, 2007.

Competencias en la comunicación. Hacia las prácticas del discurso. 2 ed. Bogotá: Ecoe, 2008. - NOTHSTINE, William. Cómo influir en los demás. México: Iberoamérica, 1992. - PÉREZ GRAJALES, Héctor. Nuevas tendencias de la composición escrita. Bogotá: Magisterio, 1999. - RANGEL HINOJOSA, Mónica. Comunicación Oral. México: Trillas, 1990. - SERAFINI, María Teresa. Cómo redactar un tema. Barcelona: Páidos, 1993. - VARGAS FRANCO, Alfonso. Escribir en la Universidad: reflexiones y estrategias sobre el proceso de composición escrita de textos académicos. Cali: Universidad del Valle, 2008. Digital texts of identity: A valuable tool for the study of identity construction and language learning in EFL, march 2018, Revista Signos: Estudios de Lengua y Literatura 51(96):24-44, DOI:10.4067/S0718-09342018000100024, License, CC BY-NC 4.0, Project: Identity and Digital Storytelling in EFL learning. Oral Language-Book A: Speaking and Listening in the Classroom. The Oral Language Book Paperback – January 1, 2016, by Sheena Cameron and Louise Dempsey (Author), 5.0 out of 5 stars, 2 ratings Publisher : S&L Publishing Ltd (January 1, 2016), Language : English, ISBN-10 : 0473350394, ISBN-13 : 978-0473350390, Item Weight : 1.11 pounds, Best Sellers Rank: #11,962,656 in Books (See Top 100 in Books).



	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Socio Humanística			
Código del Curso	1155108			
Nombre del Curso	Introducción a la vida universitaria			
Tipo de Curso	Teórico		Práctico	
Número de Créditos	1			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	16	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	32			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	48			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La asignatura Introducción a la vida universitaria orienta al estudiante de primer semestre en su rol universitario y lo ubica en su contexto, lo ilustra cómo funciona la institución y como proceder de acuerdo a la normatividad de la misma, asimismo lo acompaña en el fortalecimiento de su identidad personal y autoestima, para la consolidación de la personalidad preparándolo para que enfrente y asuma retos personales y académicos.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Lo apoya en su desempeño académico ofreciéndole alternativas de métodos y técnicas de estudio que le faciliten su aprendizaje autónomo, enfocándolo hacia la búsqueda de la información, indagación, investigación, pero ante todo favoreciendo el desarrollo y potenciación de sus capacidades cognitivas.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Fomentar el sentido de pertenencia del estudiante con su institución, reconociéndose como persona y contextualizándose como miembro de la comunidad universitaria, así mismo apoyar el desarrollo personal y académico del estudiante, con una formación integral que le permita proyectarse como un futuro profesional comprometido consigo mismo y la sociedad.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
Competencias Procedimentales	Estará en capacidad de enfrentar situaciones que requieran su habilidad de resolución de problemas, informarse y gestionar situaciones relacionadas con su desarrollo y avance académico, asimismo emplear diferentes estrategias y técnicas de estudio que favorezcan sus hábitos y disciplina de estudio, actuar con autonomía y responsabilidad frente a su propio proceso de desarrollo personal y profesional.		
Competencias propositivas	Articular los aspectos éticos con los propios de su programa de		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	formación en la toma de decisiones, defender y argumentar sus razonamientos, con el debido respeto de la opinión ajena, formular propuestas para el desarrollo de competencias de su perfil profesional. Interpretar el contexto universitario y social y conducirse apropiadamente		
Competencias Cognitivas	Conocer, comprender y asimilar la filosofía institucional y la normatividad vigente que le permitan actuar y responder con coherencia dentro del contexto universitario, medirse en el desarrollo y potenciación de habilidades útiles para la vida. Y el desempeño profesional.		
Competencias Actitudinales	El estudiante tendrá una actitud de valoración positiva ante su propia formación y actualización, con un alto sentido de apreciación hacia el estudio y el auto aprendizaje en		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	búsqueda de un permanente mejoramiento continuo que facilite su proceder ético y capacidad reflexiva.		

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Contexto Institucional		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Tema 1: Historia Institucional			
Subtema 1.1 Biografía de Francisco de Paula Santander énfasis en los aportes a la educación.			
Tema 2 : Filosofía Institucional			
Subtema 2.1 Principios filosóficos, Misión, Visión,			
Subtema 3.1 Símbolos de la UFPS, Himno, valores corporativos.			
Tema3 : Estructura Orgánica			
Tema 4: Estatuto Estudiantil, Acuerdo N° 065			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Identidad personal y autoestima		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
Tema 1: Identidad personal y dimensiones del ser Subtema 1: Quien soy yo? Subtema 1.2: Autoestima y sus componentes Subtema 1.3: Autoimagen en todas sus dimensiones.			
Tema 2: Orientación Vocacional Subtema 2.1: Habilidades, intereses y motivaciones relacionadas con el programa de formación. Subtema 2.2: Conversatorio en la prevención de sustancias psicoactivas			
Tema 3: Proyecto de Vida Subtema 3.1: Como se hace un proyecto de vida.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Métodos y técnicas de estudio		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	11
Subtemas			
Tema 1 : Que es aprendizaje Subtema 1. Diferencia entre aprender y estudiar Subtema 1.2 Ambiente físico para el estudio			
Tema 2. Métodos y Técnicas de Planificación y organización. Subtema 2. Método SQ3R Subtema 2.1 Método Faber (por comprensión) Subtema 2.2 Fases del método Faber Subtema 2.3 Mapas conceptuales Subtema 2.4 Mapas funcionales			
Tema 3. Tipos de lectura.			
Tema 4. La Conceptualización como método de estudio			
Tema 5. El análisis y la duda racional como método de estudio Subtema 5. Tipos de análisis			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

- Lectura individual dirigida
- Desarrollo de guías de trabajo
- Clase magistral
- Puesta en común
- Producción de audiovisuales
- Análisis de audiovisuales
- Taller individual
- Taller grupal
- Lectura intratextual
- Elaboración de mapas conceptuales
- Producción de ensayos

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Los criterios de evaluación están enmarcados por lo dispuesto en la normatividad vigente en la institución. La evaluación como proceso flexible, dinámico, continuo y funcional, tendrá en cuenta la comprensión del trabajo desarrollado, la participación activa en la clase y las propuestas de trabajo de los estudiantes. Se realizarán dos previos escritos y una tercera nota producto del trabajo continuo del estudiante y la autoevaluación, los tres conformarán el 70% de la nota y un examen final equivalente al 30%.

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en Inglés u otro idioma.

Cooper, S. B. (2004) Computability Theory [GB]. Chapman & Hall / CRC Mathematics.

Enderton, H. B. (2009) Computability Theory Notes (capítulos en PDF)

Herramientas

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

<http://www.jflap.org/>

JFLAP is software for experimenting with formal languages topics including nondeterministic finite automata, nondeterministic pushdown automata, multi-tape Turing machines, several types of grammars, parsing, and L-systems. In addition to constructing and testing examples for these, JFLAP allows one to experiment with construction proofs from one form to another, such as converting an NFA to a DFA to a minimal state DFA to a regular expression or regular grammar.

<http://morphett.info/>

a web-based Turing machine simulator, written in Javascript, with some example Turing machine programs.

<https://portal.esi.uclm.es/selfa/>

Selfa resuelve ejercicios sobre autómatas finitos, expresiones regulares, gramáticas regulares, autómatas con pila y gramáticas libres de contexto. Además se pueden realizar simulaciones sobre los autómatas finitos y los autómatas con pila. La herramienta permite que los alumnos se entrenen en todos los contenidos de la materia, a excepción de las máquinas de Turing, mejorando la calidad tanto en el aprendizaje como en la enseñanza, ya que el profesor puede emplearla para explicar la mayoría de conceptos y algoritmos de la asignatura.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO			FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERIA		
PROGRAMA	INGENIERIA DE SISTEMAS	SEMESTRE	II

Área de Formación	Ciencias Básicas Aplicada			
Código del Curso	1155202			
Nombre del Curso	Algebra Lineal			
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico	
Número de Créditos				
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155101	Calculo diferencial

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El Álgebra Lineal es, seguramente, una de las herramientas fundamentales en las Ciencias de la Computación. Originariamente dedicada a la resolución de sistemas de ecuaciones, su abstracción y formalismo la hacen a veces un poco árida de entender. Sin embargo la inmensidad de sus aplicaciones bien vale el esfuerzo: Teoría de la Información, Teoría de Códigos, Ecuaciones Diferenciales, Optimización... Incluso las más recientes tendencias en computación como la Computación Cuántica tienen en el Álgebra Lineal su herramienta clave. Esta asignatura será esencial para formar la base adecuada que permita al alumno superar con éxito asignaturas posteriores con gran contenido matemático.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

El Algebra lineal es una asignatura muy útil en el entrenamiento de la mente del educando; el desarrollo y destreza de habilidades que les permita un mejor desempeño en otras áreas de la matemáticas y un mejor desempeño de procesos matriciales aplicados en otras asignaturas relacionadas al campo de acción del Ingeniero de sistemas, es por tal motivo que se encuentra ubicada dentro de los primeros semestres.

Hoy día el Algebra Lineal ha cobrado mayor importancia en los diferentes procesos dentro del área de la ingeniería. En el caso específico de la Ingeniería de Sistemas tiene aplicaciones en la ejecución de programas como: Matlab, Octave, Maple, Mathematica, Freemath, Scilab, etc. En el desarrollo de procesos productivos en línea de sistemas de ensamble o creación y estimación de costos de procesos enfocados al área de la informática. También se puede observar aplicaciones en procesamiento de imágenes, graficas computarizadas, teoría de la codificación, sonidos y digitalización

Además permite al estudiante enfocarse, situarse y solucionar casos reales de su vida profesional, interpretando variaciones de una función escalar de variable vectorial, con respecto a una o a todas sus variables escalares a fin de resolver problemas físicos y geométricos. Formular el modelo matemático de fenómenos físicos o geométricos cuya representación corresponda a funciones escalares o vectoriales de una o varias variables. Establece los criterios para optimar e integrar funciones escalares de dos o más variables. Analizar las variaciones y establecer los criterios de integración de funciones vectoriales.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Adquirir conocimientos que le permitan al estudiante comprender, reconocer y aplicar los diferentes métodos que enmarcan el álgebra lineal con la finalidad de emplear este saber en soluciones de casos reales enfocados al desarrollo de su área profesional.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
Competencias Procedimentales	- Opera con destreza el manejo de las tics en el desarrollo de las actividades en el aula de clases y en el trabajo independiente. - Desarrolla ejercicios complejos enfocados en su perfil		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	con base en los conocimientos adquiridos en la clase. • Opera con facilidad los diferentes procesos matriciales vistos en la clase. • Resuelve con facilidad problemas vectoriales adaptándolos a pequeños programas. • Crea nuevos ejercicios para dar soluciones en clase y compartirlos con los demás estudiantes. • Opera con facilidad al final del semestre todo el contenido de la materia demostrando sus habilidades y destrezas por medio de trabajos relacionados con su área profesional.		
Competencias Conceptuales	• Propone ejemplos		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	reales con la finalidad de buscar desde los diferentes métodos algebraicos la solución óptima a aplicar. Propone, analiza, valida e interpreta modelos de situaciones reales utilizando las herramientas más adecuadas a los fines que se persigan.		
Competencias Actitudinales	- El estudiante debe alcanzar habilidades en el desarrollo de los procesos matriciales y reconocimient o vectorial, con sus respectivas aplicaciones. Además por medio de estos métodos el educando mejorara agilidades mentales en el desarrollo de procesos - El estudiante debe desarrollar y utilizar		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado • Tener iniciativa y pensar en términos de innovación para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o novedosas a los problemas, demostrando flexibilidad y profesionalidad a la hora de considerar distintos criterios de evaluación. • Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las TIC y, concretamente de la Informática, conociendo su impacto		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	socioeconómico.		

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 1: Sistema de ecuaciones lineales	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1.1 Ecuaciones lineales sistema de ecuaciones lineales			
1.2 Solución de sistemas de ecuaciones. Ejercicios.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 2: Matrices.	
Horas de Acompañamiento Directo	16	Horas de Trabajo Independiente	30
Subtemas			
2.1 Definición, Matriz identidad			
2.2 Suma de matrices			
2.3 Definición, Multiplicación de matrices			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

2.5 Inversa de una matriz

2.6 Solución de un sistema de ecuaciones lineales por el método de matriz inversa.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	UNIDAD 3: Determinantes.		
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	22
Subtemas			
3.1 Permutación de inversión			
3.2 Producto elemental. Definición y ejercicios.			
3.3 Determinantes, definición y ejercicios			
3.4 Determinante de una matriz triangular. Ejercicios.			
3.5 Propiedades de los determinantes de una matriz.			
3.6 Menor, cofactor. Adjunto.			
3.7 Desarrollo de un determinante por cofactores.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	UNIDAD 4: Espacios vectoriales.		
Horas de Acompañamiento Directo	11	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			
4.1 Definición, dependencia e independencia lineal.			
4.2 Bases y dimensiones. Ejercicios.			
4.3 Coordenadas de un vector.			
4.4 Subespacios.			
4.5 Producto interior			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

4.6 Longitud de un vector.

4.7 Distancia entre vectores.

4.8 Angulo entre dos vectores. Definición y ejercicios.

4.9 Conjuntos ortogonales y ortonormales.

4.10 Bases ortogonales y ortonormales.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	UNIDAD 5: Transformaciones lineales.		
Horas de Acompañamiento Directo	6.5	Horas de Trabajo Independiente	13
Subtemas			
5.1. Transformaciones lineales. Propiedades de las transformaciones lineales.			
5.2 Imagen y rango de una transformación lineal			
5.3 Matrices con transformaciones lineales.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	UNIDAD 6: Vectores Característicos.		
Horas de Acompañamiento Directo	3.5	Horas de Trabajo Independiente	7
Subtemas			
6.1 Ecuaciones características. Valor característico. Vector característico. Diagonal de transformaciones lineales como matrices.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

Clases magistrales

Aplicación de guías como fortalecimiento a los temas vistos en clase.

Taller propuesto realizado con base a la unidad correspondiente

Participación de los estudiantes en el desarrollo de ejercicios propuestos en los diferentes temas de clase

Intervención por parte de los estudiantes en el desarrollo de temas de clase

Realización de quices

Desarrollo de programas que contribuyan con el manejo y desarrollo del tema propuesto

Fomentar al estudiante la investigación y aplicación de temas vistos en clase en su perfil ocupacional o área profesional

Manejo de tics para el desarrollo de temas

Manejo de blog con información de clase, guías y talleres

Orientación en el desarrollo de programa básico para solución de matrices y/o vectores

Asesorías

Tutoría y asesorías.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Evaluación formativa. El estudiante no solo es gestor del resultado en el conocimiento sino que participa en la evaluación de su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de autoevaluación hacia sí mismo y coevaluación hacia sus compañeros. Por lo anterior se tiene en cuenta además de las pruebas (escritas, orales), el trabajo individual, el trabajo independiente, la participación, la autoevaluación, la coevaluación, las prácticas, entre otras.

Evaluación sumativa. En la asignatura se definen las situaciones de aprendizaje y las actividades que sirven de base para el proceso evaluativo, que tanto el estudiante como el docente-tutor deben respetar y acatar con el fin

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

calificación definitiva al final de la asignatura se obtiene sumando el resultado de las evaluaciones obtenidas, el valor de las evaluaciones será de:

● Primera Evaluación:	23,33%
● Segunda Evaluación:	23,33%
● Evaluación trabajo independiente del estudiante.	23,33%
● Evaluación Final:	30%

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

ANTON, Howard. Algebra lineal. Limusa. 2006.
KOLMAN. Algebra Lineal. Pearson. 2006
ROJO. Algebra Lineal. McGraw- Hill. 2007.
GROSSMAN. Algebra Lineal. McGraw- Hill. 2007
FLOREY, Francis. Algebra lineal. Limusa.
NAKOS, Jorge; DAVID Joyner. Algebra lineal con aplicaciones. Yhomson. 1999
STANILEY I. Grossman. Algebra lineal

REFERENCIAS EN INTERNET

<http://miroslavareyesalgebralineal.blogspot.com/>
<http://www.youtube.com/watch?v=91xUg1L7O7s>
<http://www.uv.es/diaz/mn/node30.html>
<http://filemon.upct.es/~juan/docencia/comunes/apuntes/madetenc.pdf>
<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0289-02/ed99-0289-02.html>
<http://www.youblisher.com/p/173234-prueba/>
<http://sauce.pntic.mec.es/~jpeo0002/Archivos/PDF/T07.pdf>
<http://platea.pntic.mec.es/anunezca/UnidDidVectores/Index/>
<http://huitoto.udea.edu.co/GeometriaVectorial/uni1/seccion11/ejemplos11.html>
http://www.tochtli.fisica.uson.mx/electro/vectores/definici%C3%B3n_de_vectores.htm

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	11 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

<http://www.cidse.itcr.ac.cr/cursos-linea/Algebra-Lineal/algebra-vectorial-geova-walter/node3.html>
http://www.vitutor.com/geo/vec/a_4.html
http://www.fing.edu.uy/~jana/clases/gal1_19.pdf

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	12 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	II

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1150204		
Nombre del Curso	Programación Orientado a Objetos - I		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas	4
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1150104	Fundamentos Programación

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La Programación Orientado a Objetos se conoce como un paradigma o modelo de programación, no es un lenguaje específico, o una tecnología sino una forma especial de programar, más cercana a cómo expresaremos las cosas en la vida real de otros tipos de programación. Durante años, los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolvían una y otra vez los mismos problemas. Para conseguir que los esfuerzos de los programadores puedan ser utilizados por otras personas se creó la POO. Que es una serie de normas de realizar las cosas de manera que otras personas puedan utilizarlas y adelantar su trabajo, de manera que consigamos que el código se pueda reutilizar. Es de mencionar que el Ingeniero de Sistemas hoy día debe adquirir los conocimientos y destrezas necesarias en este modelo de programación para la solución de problemas en las organizaciones mediante el desarrollo de aplicaciones eficientes.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Desde lo cognitivo, es importancia para un Ingeniero de Sistemas apropiarse de las técnicas y métodos para solucionar problemas den las organizaciones.

Desde lo Procedimental el estudiante es capaz de diseñar y construir aplicaciones eficientes.

Desde lo Actitudinal. El estudiante debe adquirir los conocimientos y destrezas necesarias en este modelo de programación para la solución de problemas.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Dar a conocer al estudiante el paradigma de la programación orientado por objetos, que garantiza una mayor calidad del software, reutilización y mayor claridad en el código, disminuyendo los costos tradicionales. El curso pretende hacer claridad en el estudiante sobre el tipo de problemas que resulta mejor resolver utilizando este nuevo enfoque, crear destreza en su aplicación y familiarizarse con lenguajes de programación orientado por objetos.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG2. Aprendizaje Continuo	Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente formación	RA2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	RAC1: Diseña modelos de clases basado en un contexto utilizando una herramienta de modelado. RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos
CE2.Diseño de software	Aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración a la salud pública, seguridad y bienestar, así como a factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	RAP8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	RAC3: Construye aplicaciones bajo las buenas prácticas de la programación orientada a objetos. RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	ACTIVIDADES
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	
RAC1: Diseña modelos de clases basado en un contexto utilizando una herramienta de modelado.		
RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		
RA2 (GENÉRICO): Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

Nombre del Tema	TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA POO		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Resolución de un Problema en Orientación a Objetos			
Pilares de la POO: Objeto del mundo real, Abstracción, Encapsulamiento, Modularidad, Herencia, Polimorfismo			
Conceptos básicos de Objetos: Definición, características □ Atributos, Comportamientos □ Métodos, Estado, Identidad, Ejemplo de Objetos.			
Concepto de Clase: Definición, representación en UML, Declaración de acuerdo con el lenguaje de programación OO, Ejemplos			
Estructura general de una aplicación en Orientación a Objetos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1: Diseña modelos de clases basado en un contexto utilizando una herramienta de modelado.		
	RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	
RAC1: Diseña modelos de clases basado en		CONCEPTOS BÁSICOS DE LA POO

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

modelado.		
RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		

Nombre del Tema		TEMA 2: FASE DE ANÁLISIS-DISEÑO	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
Análisis del Problema: Identificación de Requerimientos Funcionales. Identificación de los Objetos del Dominio del Problema. Diseño Diagrama de Clases del problema			
Diseño del Problema: Diseño del Diagrama de Clases sobre una herramienta (UML), Diseño de Interfaz gráfica que permita satisfacer los requerimientos funcionales. (Inicialmente mediante una clase Ventana.). Aplicación casos de Estudio			
Generar Código base			
Aplicación casos de Estudio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1: Diseña modelos de clases basado en un contexto utilizando una herramienta de modelado.		
	RAC4. Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	
RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos		ENFOQUE AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN OO

Nombre del Tema		TEMA 3: ENFOQUE AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN OO	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
Modificadores de visibilidad de los atributos y métodos.			
Atributos: Declaración de acuerdo con el lenguaje de POO (Primitivos y Envoltorios- Wrapple).			
Métodos: Tipos de métodos y Declaración en un lenguaje de POO.			
Instrucción de retorno.			
Instrucción de asignación.			
Métodos con/sin parámetros: Constructores, get, set, mutadores.			
Declaración, instanciación e inicialización de objetos.			
La referencia This.			
Instrucción llamada de método (en la misma clase o fuera de la clase).			
Sobrecarga de métodos.			
Sobrecarga de constructores en una misma clase.			
Implementación casos de estudio			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos
	RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	
RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos.		DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS
RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS

Nombre del Tema		TEMA 4: DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
Contenedores: JFrame, JPanel			
Para captura de Datos: JTextField			
Para Visualización de Datos: JLabel, JTextArea, JTextField			
Para despliegue de Información: JCombo, JList.			
Para Acción de Comando: JButton			
Clase utilitaria JCalendar			
Para selección de opciones: JRadioButton, JCheckBox.			
Manejo de Menús: JMenu, JMenuBar, JMenuItem,			
Otros Componentes Gráficos.			
Manejo de Formularios Múltiples			
Caso de Estudio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos.		
	RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	
RAC3: Construye aplicaciones bajo las buenas prácticas de la programación orientada a objetos		CONTENEDORES
RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en		CONTENEDORES

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO			FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	6 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	
Programación Orientada a Objetos.					

Nombre del Tema	TEMA 5: CONTENEDORES		
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			
Contenedores de tamaño fijo: Declaración de un arreglo, Inicialización de un arreglo, Acceso a los elementos del arreglo			
Instrucciones repetitivas: Componentes de una instrucción repetitiva. Tipos de instrucciones repetitivas. Ciclo for-each			
Contenedores de tamaño variable: Introducción a las colecciones, Estructura de las Colecciones, Declaración de una colección, Inicialización y tamaño, Constructores y métodos relacionados al tipo de Colección, Acceso a los elementos de una colección, Agregar elementos a la colección, Reemplazar un elemento, Eliminar un elemento, Ordenamiento, Búsquedas			
Caso de estudio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Construye aplicaciones bajo las buenas prácticas de la programación orientada a objetos		
	RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Programación Orientada a Objetos I toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso del paradigma o modelo de programación a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2. Diseño soluciones software).
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG3.Trabajo en equipo).

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.	
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.	

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice el paradigma o modelo de programación para dar soluciones a problemas en las empresas u organizaciones.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
RAC1: Diseña modelos de clases basado en un contexto utilizando una herramienta de modelado. RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos	Busca y sugiere soluciones a los problemas planteados Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad Realiza seguimiento al avance de los trabajos asignados a los miembros del equipo	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades	Primer Previo
RAC3: Construye aplicaciones bajo las buenas prácticas de la programación orientada a objetos. RAC4: Analiza	Aplica metodología de desarrollo de aplicaciones. Desarrolla soluciones	Construye modelos utilizando el paradigma o modelo de programación.	Rubrica para evaluar el modelo,	Segundo Previo. Tercer Previo. Examen Final.

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos. programación orientada a objetos	utilizando un lenguaje computacional	Construye soluciones que responden a los requerimientos funcionales.	Herramientas tecnológicas para la evaluación de los modelos o soluciones.	
---	--------------------------------------	--	---	--

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- Villalobos, Jorge; Casallas Ruby. Fundamentos de programación- aprendizaje activo basado en casos. Jorge A. Villalobos S. y Rubby Casallas. Prentice Hall. 2009
- Wu, Thomas. Programación en Java. McGraw Hill. 2008
- Deitel & Deitel. Java: Como programar. Pearson Education. 2005
- Thomas. An Introduction To Object-Oriented Programming With Java. McGraw Hill. 2010
- Skrien. Object Oriented Desing Using Java. McGraw Hill. 2009
- Allende, Jesús S. Java 2. McGraw-Hill, 2005
- Dean. Introduction To Programming With Java: A Problem Solving Approach . McGraw Hill. 2008
- http://www.programacion.com/tutorial/java_basico/
- <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/index.html>
- <http://www.dickbaldwin.com/toc.htm>
- <http://www.sap-img.com/java/index.htm>
- <http://mindprod.com/jgloss/jgloss.html>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	9 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	SISTEMAS	SEMESTRE	II

Área de Formación	CIENCIAS BÁSICAS		
Código del Curso	1155201		
Nombre del Curso	CALCULO INTEGRAL		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	64
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	128		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	192		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155101	CALCULO DIFERENCIAL

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La asignatura de CÁLCULO INTEGRAL que pertenece al campo disciplinar de Matemáticas, tiene la finalidad de propiciar el desarrollo de la creatividad, el pensamiento lógico y crítico entre el estudiantado, mediante procesos de razonamiento, argumentación y estructuración de ideas que conlleven al despliegue de distintos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en la resolución de problemas matemáticos que en sus aplicaciones trasciendan el ámbito escolar, tal como se establece en las competencias disciplinares extendidas del campo de las matemáticas, mismas que han servido de guía para la actualización del presente programa.

La asignatura de CÁLCULO INTEGRAL le permite al estudiante contar con una cultura matemática sólida, mediante la cual puede analizar cualitativa y cuantitativamente los diferentes fenómenos que se le presenten en su entorno

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Adquirir los conocimientos fundamentales del cálculo integral, logrando un equilibrio entre la presentación formal y el enfoque intuitivo y operacional de cada tema.
- Desarrollar habilidades y destrezas para interpretar, plantear y resolver simbólicamente situaciones problemáticas.
- Aplicar los conocimientos de cálculo adquiridos en la solución de problemas de otras disciplinas para plantear y resolver problemas de optimización que involucren derivadas y/o integrales.
- Comprender el concepto de integral, y establecer las similitudes y diferencias que existe entre integral indefinida o anti derivada e integral definida.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	ANTIDERIVADA		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
- Concepto de integral - Aplicaciones de la integral definida. - Ecuaciones diferenciales de primer orden. - Problema del área bajo la curva. - Sumas de Reimann y la integral definida. - Propiedades de la integral definida. - Teorema fundamental del cálculo integral.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presentan en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	METODOS DE INTEGRACION		
Horas de Acompañamiento Directo	16	Horas de Trabajo Independiente	32
Subtemas			
- Integración numérica. - Método de integración por sustitución. - Método de integración por partes. - Integración de funciones trigonométricas. - Sustitución trigonométricas - Radicales de polinomio cuadrado. - Fracciones parciales. - Funciones racionales trigonométricas e integrales impropias.			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.
--	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		APLICACIONES FISICAS Y GEOMETRICAS	
Horas de Acompañamiento Directo	16	Horas de Trabajo Independiente	32
Subtemas			
- Área entre curvas (cartesianas y polares). - Volúmenes sólidos de revolución. - Volúmenes por secciones transversales. - Longitud de arco. - Área de una superficie de revolución. - Aplicaciones en ingeniería.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RAC3. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		SUCESIONES Y SERIES INFINITAS	
Horas de Acompañamiento Directo	20	Horas de Trabajo Independiente	40
Subtemas			
- Sucesiones, Sucesiones monótonas. Sucesiones acotadas. - Convergencia de sucesiones. - Series infinitas. Convergencia. - Series telescópicas. Geométricas y armónicas. - Criterio de convergencias para series positivas. - Series alternantes. - Series de potencias. - Representación de funciones como series de potencia. - Diferenciación e integración por serie de potencia.			

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

- Serie Maclaurin y Taylor.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.
	RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

Para desarrollar los procesos de formación académica de los estudiantes a partir del modelo pedagógico dialógico crítico de la Universidad Francisco de Paula Santander, se aplicarán las siguientes estrategias metodológicas de la enseñanza que facilitarán su proceso de aprendizaje.

Clase Participativa: Con lo cual se pretende generar al estudiante un espacio interactivo que permita tanto la fundamentación necesaria en cada uno de los temas como la aprehensión del conocimiento; espacio que se construye desde escenarios simulados por el profesor, en el cual las preguntas, permitirán al estudiante especular sobre sus saberes y presaberes haciendo de su clase un ejercicio de participación activa que facilita el aprendizaje.

Solución de problemas en clase: Esta actividad constituye un buen complemento, puesto que le permite al estudiante comenzar a afianzar la teoría previamente presentada y en compañía de otros estudiantes implementan un trabajo colaborativo que los lleva a un aprendizaje autónomo.

Tutorías: Guiadas por el profesor. Los alumnos pueden realizar consultas para aclarar dudas y afianzar sus conocimientos y encontrar otras formas de acercamiento con el docente fuera del aula de clase.

Uso de hardware y software especializado: Para que el estudiante experimente numéricamente mediante simulación los diferentes sistemas dinámicos abordados en la asignatura.

Discusión, análisis y aplicación de determinados tópicos referentes a la asignatura, mediante el cual los estudiantes pueden formular soluciones, exponer sus ideas en el aula, y posteriormente aplicarlo en sus materias complementarias.

Evaluación de los temas expuestos: Bajo su supervisión y guía del docente estimulando a los estudiantes a la apropiación de los fundamentos expuestos en el aula de clase.

Elaboración de Proyectos: De esta manera se busca desarrollar en el estudiante motivación hacia la búsqueda y producción de conocimientos a través de atractivas experiencias de aprendizaje que involucren a los estudiantes en proyectos del mundo real se desarrollan y aplican habilidades y conocimientos.

Tiempo independiente: Existen trabajos que el estudiante debe realizar en un tiempo adicional al de las horas de clase y que serán orientados por el docente.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

La importancia del Cálculo Integral en el mundo actual es enorme, ya que la ciencia y la tecnología moderna sencillamente serían imposibles sin él. Las leyes de la naturaleza se expresan mediante ecuaciones que involucran funciones y sus derivadas e integrales, y el análisis de estas ecuaciones se realiza mediante las herramientas del cálculo. Por esa razón los cursos de esta materia aparecen en los planes de estudio de todas las carreras científicas y técnicas.

 Vigneta MinEducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

El cálculo integral tiene aplicaciones en el desarrollo de algunos modelos estocásticos para los cuales es indispensable la formulación de integrales. La aplicación de estos modelos va desde la distribución de plantas, hasta la planificación de compras y producción. Por medio de las integrales definidas se pueden resolver problemas del ámbito cotidiano, además tiene un amplio campo de acción, es decir se aplican en problemas de áreas, volúmenes, longitud. Sus aplicaciones son difíciles de cuantificar porque toda la matemática moderna, de una u otra forma, ha recibido su influencia; y las diferentes partes del desarrollo matemático interactúan constantemente con las ciencias naturales y la tecnología moderna. En el campo de la investigación en la ingeniería, son diversas sus aplicaciones para minimizar y optimizar el dinamismo en los procesos presentando al Ingeniero una visión más dinámica y matemática de su quehacer profesional.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
RA1 Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizados para dar solución a problemas.	Talleres Trabajo individual y en equipo con apoyo de Geogebra Previos	Sustentación de talleres oral o escrito. Elaboración de videos y socialización. Pruebas escritas. Desarrollo de ejercicios con uso de Software aplicado.	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
RA7 Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	Formula problemas que contribuirán a la solución de problemas de la disciplina, de otros campos de la ciencia e ingeniería o de otras disciplinas.	Talleres Trabajo individual y en equipo con apoyo de Geogebra Previos	Sustentación de talleres oral o escrito. Elaboración de videos y socialización. Desarrollo de ejercicios con uso de Software aplicado. Pruebas escritas.	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

Dennis G. Zill, Warren S. Wright y Joel Ibarra, Single Variable, CALCULUS, Early Transcendentals, Fourth edition, McGraw-Hill 2015.
James Stewart, Cálculo de una variable – Conceptos y contextos, cuarta edición, Cengage.
Larson, Ron. Cálculo I. Editorial Mc Graw Hill, octava edición. Textos Complementarios 1.
Lois Leithold, El cálculo con geometría analítica, sexta edición, México, Harla. 1992.
Revista Sociedad Colombiana de Matemáticas: <http://www.emis.de/journals/RCM/revistas.html> Undécima edición
Swokowski, Earl- Cálculo con geometría analítica. Editorial Iberoamericana
Tom Apostol, Cálculo, segunda edición, volumen 1, Barcelona, Reverté, 1982.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	7 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	2

Área de Formación	Básica		
Código del Curso	1155203		
Nombre del Curso	Física mecánica		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	4	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	1
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	8		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	12		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155101	Cálculo diferencial

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Dentro de las competencias disciplinares de todo programa académico de ingeniería se debe contemplar la adquisición de conceptos, habilidades y destrezas mínimas en física mecánica, lo cual permitirá avanzar en los conceptos y leyes de las otras áreas de la física, permitiendo la formación completa del ciclo básico, y así continuar con el desarrollo de diferentes competencias profesionales, para la formación integral del futuro ingeniero. Por otra parte, la física mecánica es una asignatura esencial para el ingeniero, pues le permite tener una comprensión del mundo y sus fenómenos, aportándole bases científicas y técnicas para la conceptualización de las leyes que los rigen, donde la capacidad de observación, análisis y síntesis permitirá la solución de problemas y así continuar con su proceso formativo. Finalmente, una consolidada formación académica, en áreas fundamentales como lo es la física mecánica, le brindará al futuro ingeniero las herramientas matemáticas, filosóficas y experimentales básicas, necesarias para entender los fenómenos que ocurren en la naturaleza,

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Adquirir los conceptos fundamentales de las leyes y los principios de la física mecánica para aplicarlos en la solución de problemas del entorno, que permitan entender fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza.
- Formular razonamientos, plantear modelamientos y proponer soluciones a situaciones problemáticas de la física mecánica, con el fin de analizar y dar resolución a situaciones propias del quehacer de un ingeniero.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1. Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Introducción a la física y vectores
------------------------	-------------------------------------

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Horas de Acompañamiento Directo	13	Horas de Trabajo Independiente	26
Subtemas			
1. El universo, la materia y sus interacciones			
1.1. Interacciones, gravitacional, electromagnética y nucleares			
1.2. Cantidades físicas escalares y vectoriales			
2. Manejo de unidades			
2.1 Sistemas de unidades y conversión de unidades			
2.2 Notación científica y prefijos del sistema internacional			
3. Introducción al álgebra vectorial			
3.1 Sistemas de coordenadas			
3.2 Adición de vectores: método gráfico y método algebraico			
3.3 Producto escalar y producto vectorial			
3.4 Cosenos directores			
4. Prácticas de laboratorio			
4.1 Introducción e informe de laboratorio			
4.2 Incertidumbre en mediciones			
4.3 Interpretación de gráficas			
4.4 Medidas experimentales			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Cinemática		
Horas de Acompañamiento Directo	18	Horas de Trabajo Independiente	36
Subtemas			
1. Movimiento en una dimensión			
1.1 Posición, desplazamiento, trayectoria, velocidad y aceleración			
1.2 Movimiento rectilíneo uniforme			
1.3 Movimiento uniformemente variado. Caída libre			
2. Movimiento en dos dimensiones			
2.1 Movimiento parabólico			
2.2 Movimiento semi parabólico			
2.3 Movimiento circular			
3. Prácticas de laboratorio			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

3.2 Caída libre

3.3 Movimiento de proyectiles

3.4 Movimiento circular

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Estática y dinámica	
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
1. Definición de fuerza y ejemplos			
2. Condición de equilibrio estático			
3. Leyes de Newton			
4. Fuerza de fricción			
5. Prácticas de laboratorio			
5.1 Ley de Hooke			
5.2 Segunda ley de Newton			
5.3 Rozamiento			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Trabajo, energía y potencia	
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. Concepto de trabajo mecánico	
2. Energía mecánica	
3. Teorema de trabajo y energía	
4. Conservación de la energía	
4.1 Sistema conservativo y sistema no conservativo	
5. Potencia y eficiencia	
6. Práctica de laboratorio	
6.1 Conservación de la energía mecánica	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Impulso y cantidad de movimiento		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
1. Concepto de impulso			
2. Cantidad de movimiento lineal y su conservación			
3. Colisiones elásticas			
4. Colisiones inelásticas			
5. Colisiones bidimensionales			
6. Prácticas de laboratorio			
6.1 Colisiones			
6.2 Péndulo balístico			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Dinámica rotacional
------------------------	---------------------

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1. Cinemática rotacional			
2. Momento angular			
3. Momento de inercia			
4. Condición de equilibrio dinámico			
5. Momento de torsión y aceleración angular			
6. Trabajo, energía y potencia en dinámica rotacional			
7. Cantidad de movimiento angular			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La asignatura de Física Mecánica, desde un enfoque dialógico-crítico, brinda al estudiante el conocimiento del área, a través de prácticas pedagógicas creativas, por lo que el aprendizaje está basado en una estrategia pedagógica planeada que incluye las siguientes dimensiones:

MOTIVAR, a través de ejemplos pedagógicos, de la vida real y en el aula de clase, relacionados con la descripción física del movimiento de los objetos, la formulación y creación de modelos.

ACTUAR, a través de la construcción del concepto, empleando resultados de la experimentación, el rigor matemático y la interpretación filosófica de los fenómenos de la naturaleza.

PENSAR, en la solución de ejercicios y problemas propuestos, finalizadas las temáticas propuestas, lo cual permite además realizar una autoevaluación permanente.

RELACIONAR, empleando mapas conceptuales, iniciando y/o finalizando cada temática, que permiten extraer significativamente el conocimiento adquirido.

TRANSFORMAR, el lenguaje científico adquirido a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, a través de la evaluación permanente de las diversas actividades propuestas, a saber, talleres, ensayos, informes de laboratorio, etc.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Brindar las herramientas necesarias para el tratamiento básico de un conjunto de datos experimentales, definiendo las variables que intervienen en una medición y verificar experimentalmente algunos de los fenómenos físicos estudiados.
- Promover los procesos de investigación formativa para la solución de problemas relacionados con la descripción del movimiento de los objetos a nivel mesoscópico.
- Promover la participación en distintos espacios de investigación, como lo son semilleros y grupos de investigación, con el propósito de formular soluciones del entorno, de manera crítica y pertinente.
- Generar bases científicas que permitan estimular el interés en el desarrollo de programas de posgrado y doctorado, con miras a la generación de nuevo conocimiento.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterios de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
RA1. Aplicar los conocimientos y	- Frente a un problema que	- Formula y sustenta, de manera escrita, la solución	- Talleres	- Primer nrevin

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.	involucra información cuantitativa, plantea e implementar estrategias que llevan a soluciones adecuadas. - Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.	de ejercicios relacionados con el movimiento de los objetos a nivel mesoscópico. - Explica, ya sea presencialmente o en grabación, los fundamentos físicos relacionados con la solución de problemas propios de la física mecánica. - Comprende los conceptos adquiridos de la física mecánica y los aplica en la solución cuantitativa de situaciones planteadas en evaluaciones escritas. - Plasma en textos escritos, tipo informes de laboratorio, los resultados del proceso de tratamiento de datos de manera estadística y gráfica.	- Pruebas escritas - Informes de laboratorio	- Segundo previo - Tercera nota - Examen final
RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	- Formula estrategias que contribuirán a la solución de problemas de la disciplina, de otros campos de la ciencia e ingeniería o de otras disciplinas. - Desarrolla problemas de ingeniería, aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.	- Analiza situaciones problemáticas del diario vivir, propias de la física mecánica, y de manera oral, sustenta su solución en relación con los conceptos adquiridos. - Desarrolla problemas propios de su área de formación, relacionados con el estudio del movimiento de los objetos.	- Discusión de ejemplos - Ensayo	- Primer previo - Segundo previo

9. BIBLIOGRAFÍA

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Bueche, F., & Zetina Vélez, A. R. (1984). *Fundamentos de física*. México: McGraw-Hill.

Blatt, F. J., & González Pozo, V. (1991). *Fundamentos de física*. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A.

Da Luz, A. R., & Alvarenga Alvarez, B. (2002). *Física general: Con experimentos sencillos*. Oxford University Press: Oxford University Press.

Halliday, D. (1970). *Fundamentals of physics & physics*. New york: John weley & sons.

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2001). *Fundamentos de Física*. España: Compañía Editorial Continental.

Hewitt, P. G. (1987). *Conceptos de física*. México: Limusa.

Hewitt, P. G., & González Pozo, V. (2004). *Física conceptual*. México: Parson Educación.

Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Varo, R. H., & García García, M. (1986). *Física universitaria*. Estados Unidos: Addison-Wesley Iberoamericana.

Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Escalona Garcia, M. (2005). *Física universitaria*. México: Pearson.

Serway, R. A., & Negore Cazáres, G. (1986). *Física*. México: McGraw-Hill.

Serway, R. A. (1990). *Physics : for scientists & engineers with modern physics*. Philadelphia: Saunders college publishing.

Serway, R. A., Jewett, J. W., & García Hernández, A. E. (2015). *Física para ciencias e ingeniería*. Mexico: Cengage Learning.

Zemansky, M. W., & Sears, F. (1964). *University physics*. Massachusetts: Addison - Wesley Publishing Company, INC.

Referencia: Física re-Creativa

URL: <http://www.fisicarecreativa.com>

Referencia: Historia de la Física

URL: http://www.culturageneral.net/Ciencias/Fisica/Historia_y_Estructura/

Referencia: La Física es fantástica

URL: <http://phys.free.fr>

Referencia: Física Hoy

URL: <http://www.fisicahoy.com/>

Referencia: La web de física

URL: <http://www.lawebdefisica.com/>

Referencia: Laboratorio virtual

URL: <https://labovirtual.blogspot.com/p/fisica.html>



	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	FACULTAD DE INGENIERÍA		
PROGRAMA	INGENIERÍA DE SISTEMAS	SEMESTRE	SEGUNDO

Área de Formación	Comunicación		
Código del Curso	1155206-B		
Nombre del Curso	Comunicación II		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	2		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	2 semanales	Horas Totales Teóricas	32
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	2 semanales		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	64		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155206-B	Comunicación II

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La importancia que tiene el lenguaje en la educación superior puede sintetizarse en funciones comunicativas, en cuanto sirve como instrumento para enseñar, evaluar y hacer público el conocimiento; una función social, como mediador en las relaciones interpersonales y proyectos colectivos como herramientas indispensables para el buen desempeño de aprendizaje para los futuros profesionales.

Es por eso que la comunicación se define como un proceso transversal innato de los seres humanos, que determina de manera crucial el desempeño de cualquier profesional. Es así como la comunicación sirve de puente para que futuros graduados de distintas áreas interactúen y logren generar una sinergia en la aplicación de sus conocimientos.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

El presente curso tiene como propósito, fortalecer y preparar a los estudiantes en un nivel superior del uso correcto del lenguaje desde lo escrito y oral; ofreciendo herramientas indispensables para el buen desarrollo de la comunicación en el proceso de formación. Buscando la efectividad y buenos resultados a lo largo del proceso de aprendizaje y su desarrollo profesional, mantenido la línea de continuidad que se viene desarrollando en el primer semestre con la materia de comunicación 1.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Construir pensamiento crítico, argumentativo y expositivo con conocimiento a través de lectura crítica y de técnicas comunicativas que permitan exteriorizar el análisis de la comunicación en diferentes circunstancias de actualidad del mundo.
- Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global teniendo en cuenta las herramientas TICS y la internet.
- Aplicar correctamente las técnicas de redacción, desarrollando textos macro estructurales, a través de proyectos digitales de ideas de negocio desde el perfil ocupacional.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG5. Comunicación	Comunicarse efectivamente en lengua materna y en un segundo idioma con una variedad de audiencias utilizando medios diversos	<i>RAP5. Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo</i>	
CE3. Formulación y administración de proyectos de ingeniería	Gestionar proyectos de ingeniería basado en conceptos y procedimientos básicos de la formulación y administración de estos, reconociendo el papel y responsabilidad disciplinar, social y ética del ingeniero en un contexto de desempeño profesional	<i>RAP9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.</i>	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	ANÁLISIS DE ACTUALIDAD		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
Analizar los distintos entornos y hechos de actualidad a través de las recomendaciones de Daniel Cassany y estructurar textos argumentativos con base en estos modelos de lectura crítica			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	COMUNICACIÓN DIGITAL		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
Conocer e identificar las bases del internet y su impacto en la sociedad. a través de herramientas fundamentales para la construcción del conocimiento.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	COMUNICACIÓN ORAL		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
Aplicar técnicas de expresión oral y corporal para profesionales a través de talleres de expresión corporal. Técnica vocal Improvisación, presentaciones académicas y corporativas como entrevistas de trabajo.			
Resultados de Aprendizaje	RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

curso	
--------------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		CONSTRUCCIÓN DE TEXTOS DE SÚPER Y MACRO ESTRUCTURA	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
El estudiante conocerá los métodos de redacción de acuerdo con su perfil profesional para desarrollar propuestas de proyectos digitales, de innovación de su autoría dentro de su perfil ocupacional.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

La metodología tendrá un enfoque Dialógico Crítico orientando los procesos de aprendizaje desde la Comunicación con conceptos y ejemplos reales, que permitan al estudiante analizar, reflexionar, interpretar la información y el conocimiento recibido a través de un sistema de retroalimentación.

El estudiante a través de clases magistrales fortalecerá el desarrollo de la construcción de diferentes tipos de texto objetivos y sobre todo subjetivos que se complementarán con talleres de análisis crítico, con el fin de desarrollar niveles avanzados de lectura de todo tipo de textos, como noticias y artículos científicos.

A partir de lo anterior el estudiante específicamente elaborará textos argumentativos donde se demuestre las capacidades discursivas frente a temas de actualidad, en este aspecto se busca que sea el joven quien construya conocimiento a través de este tipo de actividades y evita que el maestro sea un simple transmisor de información, tal como lo propone el enfoque dialógico-crítico.

Así las cosas, se hace necesario que el estudiante identifique la ruptura del texto lineal gracias a los hipervínculos, la relación entre comunicación hablada y escrita por medio del chat, los nuevos tipos de oratoria profesional surgidos gracias a distintos programas.

Finalmente, esta asignatura busca dar un aporte significativo a la formación integral de los profesionales de la UFPS desde el fortalecimiento de sus competencias comunicativas orales y escritas.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

En este campo el estudiante de la Universidad Francisco Paula Santander cuenta con el conocimiento y las herramientas académicas en el área de comunicación para generar procesos de investigación desde el aula en torno a temas comunicativos que se desarrollan en el entorno profesional y universitario.

Basado en conceptos teóricos y con orientación profesional explorará el contexto académico para plantear acciones de formulación de problemas orientados a analizar, interpretar desde su punto de vista los beneficios y ventajas de una adecuada comunicación (entre dos o más personas) las amenazas y desventajas de un diálogo sin retroalimentación.

Es de resaltar que este escenario se implementará desde el enfoque Dialógico Crítico para lograr que el estudiante desarrolle el proceso pedagógico adquiera la capacidad y habilidad formativa de exponer situaciones reales con interrogantes y respuestas argumentadas desde la experiencia propia con bases teóricas.

De igual manera, se realizarán talleres, actividades grupales e individuales que estimulen la formación comunicativa a través de las competencias que cada ser humano tiene y maneja en este campo.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
--------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.	Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.	La relación y diálogo y debate entre los compañeros de curso. Con Trabajos presentados de manera escrita u oral con análisis crítico de forma individual o grupo	Rúbrica: El analizar de una manera crítica las temáticas de actualidad, lleva a que los estudiantes identifiquen de manera contextualizada la funcionalidad de su profesión y su aporte a la sociedad.	Primer previo
RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.	Capta las ideas fundamentales de los mensajes y las diferencia de las que no lo son.	Talleres virtuales, uso de equipos tecnológicos y programas digitales.	Rúbrica: Formar estudiantes críticos ante la información que se reproduce en internet. Así mismo, identificar el comportamiento ético que debe tener quien usa las distintas plataformas de la web.	Segundo previo.
RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.	Demuestra fluidez verbal y escrita transmitiendo mensajes claros y coherentes.	Talleres, exposiciones relacionadas con la comunicación oral.	El estudiante aplicará técnicas de expresión oral y corporal para profesionales a través de talleres de expresión corporal. Técnica vocal Improvisación, presentaciones académicas y corporativas como entrevistas de trabajo	Tercera nota

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

RA9. <i>Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.</i>	Formula el proyecto, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	Trabajo final, proyecto digital.	El estudiante desarrolla métodos de redacción de acuerdo con su perfil profesional para desarrollar propuestas de proyectos digitales, de innovación de su autoría dentro de su perfil ocupacional.	Nota final
--	--	----------------------------------	---	-------------------

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- GÁRCES, Ángela y LOMBANA, Diana –Editoras- (2006). Pensar la comunicación. Medellín. Sello
- ¿Cómo hacer lectura crítica N.6? Girón Castro, S.
- 10 claves para aprender a interpretar Cassany, D
- LEAL, Buitrago y REY, Germán –Editores- (2000). Discurso y razón. Colombia. Tercer Mundo
- Editores- Ediciones Uniandes.
- Taller de ortografía y análisis de textos Lic. Gómez Ríos, M
- El Tiempo casa Editorial
- El Espectador casa Editorial
- Revista Semana
- Medios de Comunicación (prensa escrita) locales.
- ERRE WEIL, Roland Tompakow. El cuerpo Habla. El Lenguaje Silencioso de la Comunidad no verbal. Ed. San Pablo, Bogotá 1995
- DALLERA, Osvaldo A. Los Signos en la Sociedad. Ed. Paulinas, Bogotá 1996
- PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA LA INFANCIA. ¿CÓMO HACER?. Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Bogotá - Colombia 1999.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	INGENIERÍA DE SISTEMAS	SEMESTRE	II

Área de Formación	Profesional		
Código del Curso	1155209		
Nombre del Curso	Seminario Integrador I		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	16	Horas Totales Teóricas	16
		Horas Totales Prácticas	0
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	32		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	48		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El curso de Seminario Integrador I aporta al quehacer profesional del Ingeniero de Sistemas preparándolo para desarrollar proyectos interdisciplinariamente, desde su formulación hasta su entrega final. Siguiendo una metodología para el desarrollo del producto tecnológico y una metodología para gestionar el proyecto en función del tiempo y el alcance.

Desde lo cognitivo, es de vital importancia para un Ingeniero de Sistemas desarrollar un prototipo de software funcional y con los conocimientos obtenidos en el transcurso de la carrera profesional. .

Desde lo procedimental, el estudiante es capaz de apropiar metodologías de desarrollo que permitan terminar su producto,

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Desde lo actitudinal. El estudiante debe tener habilidades de participación activa en el desarrollo y socialización del proyecto del Seminario Integrador. Debe ser receptivo ante las observaciones y sugerencias que surgen en el desarrollo del curso manejando una postura de respeto.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Conocer metodologías ágiles de desarrollo de software
- Apropiar tecnologías para desarrollar un proyecto de aula por iteraciones
- Presentar el informe final del proyecto de Seminario Integrador I

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de aprendizaje del curso (RAC)
CG3.Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CE2. Diseño de soluciones software	Identifica problemas y su causa, realizar el análisis de requerimientos, crear el modelo de datos e interfaces, definir casos de uso y establecer la arquitectura de <i>software</i> , que permite obtener la solución de un problema del área de sistemas de información enmarcado en un contexto específico con restricciones, económicas, tecnológicas, temporales, éticas o de recursos humanos.	RAP8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	1. Metodologías ágiles de desarrollo de software		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1.1 El Agilismo			
1.2 Principios del manifiesto ágil			
1.3 Metodologías de desarrollo orientadas al desarrollo de aplicaciones web			
1.4 Metodologías de desarrollo orientadas al desarrollo de aplicaciones móviles			
1.5 Metodologías de desarrollo orientadas a la creación de videojuegos y juegos serios			
1.6 Metodologías de desarrollo orientadas a objetos de aprendizaje			
1.7 Metodologías para desarrollo de proyectos maker			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	2. Apropiación de tecnologías para el desarrollo de un proyecto		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
2.1 Tecnologías, herramientas y lenguajes de programación			
2.2 Qué es un proyecto de desarrollo de software			
2.3 Requerimientos funcionales y no funcionales			
2.4 Elaboración de Mockups según las necesidades del cliente			
2.5 Acta de inicio del proyecto			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		3. Orientaciones para la construcción del proyecto	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
3.1 Qué es un equipo de trabajo			
3.2 Roles en un equipo de trabajo de acuerdo al tipo de proyecto			
3.3 Construcción del plan de trabajo del proyecto			
3.4 Plan de Iteraciones del producto a desarrollar			
3.5 Seguimientos en la construcción del proyecto			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		4. Informe y presentación del proyecto de curso	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
4.1 Norma de presentación APA			
4.2 Gestores de Referencia			
4.2.1 Mendeley			
4.2.2 Zotero			
4.3 Orientación para la postulación del trabajo en un evento académico			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La metodología aplicada para la asignatura de Seminario Integrador I toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante indague sobre las soluciones que puede dar al problema o a los requerimientos presentados por el cliente o por los interesados en el desarrollo de un producto tecnológico.

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Espacio de presentación del banco de proyectos con sus respectivos interesados, con el objetivo de incentivar a los estudiantes en el desarrollo de un proyecto en equipo y durante el término del semestre académico. Cada proyecto presenta su descripción, el alcance y la información de contacto con el cliente o los interesados.
Pensar	Coevaluación de los informes parciales de los proyectos de manera respetuosa induciendo al estudiante a la reflexión, al análisis y a la comprensión crítica del conocimiento. Estimulando el pensamiento crítico del alumno.
Relacionar	Mesas de trabajo que involucren la presentación de avances de los proyectos por cada equipo involucrado en el Seminario Integrador I, generando la participación activa y la crítica constructiva que facilite el trabajo cooperativo y la construcción colectiva del conocimiento.
Actuar	Desarrollo de un proyecto de aula en equipos de trabajo bajo un enfoque metodológico seleccionado de acuerdo a las características del proyecto y del equipo de trabajo. El conjunto de tareas guiadas por el docente se enfocan en construir una solución computacional que resuelva problemas o necesidades desde la apropiación de alguna de las líneas de trabajo que ofrece el programa de Ingeniería de Sistemas.
Transformar	Espacios de reflexión sobre el aporte social y académico de cada proyecto desarrollado por cada equipo de trabajo.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Desarrolla progresivamente el proyecto de aula y distribuye las responsabilidades en su equipo de trabajo	Entrega del primer informe de avance del proyecto seleccionado para el curso de seminario integrador I con el uso de herramientas colaborativas (google drive)	Rúbrica para evaluar el primer avance del proyecto de seminario integrador I	Primer previo
RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Desarrolla progresivamente el proyecto de aula y distribuye las responsabilidades en su equipo de trabajo	Entrega del segundo informe de avance del proyecto seleccionado para el curso de seminario integrador I con el uso de herramientas colaborativas (google drive)	Rúbrica para evaluar segundo informe de avance del proyecto de seminario integrador I	Segundo previo
RA3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	Demuestra el rol desempeñado en el equipo de trabajo del proyecto de aula en los seguimientos realizados por el docente guía	Documentos de informe seguimiento elaborados por el docente del curso	Rúbrica de evaluación de los informes de seguimiento al proyecto.	Tercer previo

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Entrega el proyecto de aula completo con la aceptación del cliente o los interesados.	Presenta el informe final del proyecto seleccionado para el curso de seminario integrador I con el uso de herramientas colaborativas (google drive)	Rúbrica para evaluar el informe final del proyecto de seminario integrador I	Examen final
--	---	---	--	---------------------

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

ESCUADERO VÁSQUEZ, L. S., & Gutiérrez González, M. E. (2018). El Seminario Integrador Como Estrategia Didáctica Para El Aprendizaje Significativo.

Denial, A., & Zorn, M. (2006). Effectiveness of Co-Facilitation as a Teaching Methodology In an Integrative Seminar Course. *Optometric Education*, 32(1).

Drummond, S., & Aiello, H. (2012). The integrative seminar across seminaries. *Reflective Practice: Formation and Supervision in Ministry*.

Wu, R., & Shea, C. K. (2021). Exploring how integrative seminars contribute to students' readiness for level II fieldwork. *Journal of Occupational Therapy Education*, 5(1), 9.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	INGENIERÍA DE SISTEMAS	SEMESTRE	VII

Área de Formación	Profesional			
Código del Curso	1155704			
Nombre del Curso	Teoría General de Las Comunicaciones			
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico	
Número de Créditos	3			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155604	SISTEMAS OPERATIVOS

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La evolución constante de los sistemas computacionales que trabajan por lotes, hacia los sistemas que hacen uso de procesamiento distribuido, ha traído de la mano la necesidad de la comunicación entre diferentes sistemas.

Por otra parte, la necesidad de integrar equipos computacionales producidos por diferentes proveedores, que utilizan diferentes sistemas operativos y procedimientos de comunicación, a creado una nueva necesidad cual es la de estudiar los métodos de normalización o estandarización a efectos de lograr la interoperatividad necesaria, para que en estos casos de incompatibilidad puedan comunicarse unos sistemas con otros.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Dentro de este concepto, el crecimiento en el uso de los sistemas computacionales que trabajan en forma remota, tales como redes de cajeros automáticos, sistemas de control de existencias en depósitos geográficamente dispersos, sistemas de consultas a base de datos distribuidas, etc., hace imprescindible el estudio de tecnologías de la comunicación que permiten esta interconexión.

El uso de las redes de computadoras y el ejemplo de la tecnología consecuente, actuará en los años futuros no ya como un impacto tecnológico, sino más bien como un impacto social, porque está precisamente llamado a cambiar los hábitos de las personas, sus conductas sociales, la forma de encarar la educación y la investigación tanto básica como aplicada.

Por otra parte, las redes de computadoras han tenido una gran irrupción en el mercado para ser utilizada por los principales actores económicos y políticos de una sociedad como son: empresas, la educación, la administración pública, justicia, defensa nacional, son solo algunos de los actores más importantes que requieren el uso de sistemas computacionales conectados en la modalidad de redes de área local (Redes LAN) y luego la interconexión de estas últimas con otras similares a través del uso de redes con la red de área extendida (Red WAN).

A medida que aumenta la cantidad de dispositivos conectados a Internet, se necesitarán habilidades especiales para administrar y mantener miles de millones de conexiones entre dispositivos y aplicaciones.

El conocimiento del funcionamiento, operación y características de las tecnologías a ser empleadas, permitirá capacitar a los estudiantes en los conocimientos que les permitan administrar, operar, mantener y diseñar redes de computadoras seguras, tanto en lo que hace al manejo de los datos como al uso de los vínculos de comunicaciones.

El conocimiento de estas tecnologías ha resultado ser vital en la preparación de un profesional del campo de TICs, por cuanto estos conocimientos no están directamente relacionados con el desarrollo de la tecnología consecuente, sino con la elección de ellas para distintos fines.

En nuestro caso particular, el contenido programático elegido para el desarrollo de esta asignatura no pierde de vista la finalidad del programa de pregrado en el que ésta insertado.

Esta asignatura da soporte a la línea de redes y comunicaciones, igualmente incentiva la participación a través del grupo de investigación en GIRET.

En el campo profesional servirá como una herramienta de apoyo a las TIC siendo un pilar fundamental para la implementación de estas.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Brindar una visión introductoria de los conceptos, protocolos, tecnologías, plataformas y herramientas involucradas en el desarrollo de las redes de computadores y los sistemas distribuidos. Proveyendo fundamentos teóricos sobre las redes de datos, estructurados por niveles estandarizados, y sin limitar a los estudiantes a las tecnologías del momento.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.		
CG2. Aprendizaje continuo	Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente formación.	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	1. Introducción		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1.1 Desarrollo histórico			
1.2 Un modelo para las comunicaciones			
1.3 Comunicaciones de datos a través de redes			
1.4 Protocolos y arquitecturas de protocolos			
1.5 El modelo de referencia OSI.			
1.6 Modelo TCP/IP			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	2. Transmisión de datos		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
2.1 Conceptos generales			
2.2 Señalización Analógica y Digital:			
2.1.1. Espectro electromagnético			
2.1.2. Unidades de Medida			
2.1.3. El Ancho de Banda			
2.1.4. Señales en Banda Base			
2.3 Perturbaciones en la Transmisión:			
2.1.1. Atenuación			
2.1.2. Distorsión de Retardo			
2.1.3. Fuentes de Ruido			
2.1.4. Ruido Térmico y Blanco			
2.1.5. Relación Señal a Ruido			
2.4 Decibelios y Potencia de la Señal			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	3. Técnicas de modulación y codificación de datos		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
3.1 Datos Digitales y Señales Digitales.			
3.1.1. No retorno a Cero			
3.1.2. Binario multinivel			
3.1.3. Bifase			
3.1.4. Velocidad de Modulación			
3.2 Datos Analógicos y Señales Analógicas.			
3.2.1. Modulación en Amplitud			
3.2.2. Modulación por frecuencia			

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- 3.2.3. Modulación por fase
- 3.2.4. Modulación amplitud cuadrada. (QAM).
- 3.2.5. MODEM.

3.3 Datos Analógicos y Señales Digitales.

- 3.3.1. Modulación de pulsos PAM, PPM y PWM.
- 3.3.2. Modulación por codificación de impulsos (PCM).
- 3.3.3. Modulación Delta.
- 3.3.4. CODEC.
- 3.3.5. Espectro extendido.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso

Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	4. La interfaz en las comunicaciones de datos		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
4.1. Transmisiones Paralelas y Seriales			
4.2. Transmisión Sincrónica y Asincrónica.			
4.3. Configuraciones en línea.			
4.4. Interfaces			
4.4.1. EIA-232-F/V.24			
4.4.2. EIA-232-C/V.35			
4.4.3. RDSI			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	5. Multiplexación y conmutación		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
5.1. Multiplexación por división de frecuencia.			
5.2. Multiplexación por división en el Tiempo Síncrono			
5.3. Multiplexación estadística por división en el tiempo			
5.4. Línea de Abonado digital asimétrica.			
5.5. XDSL			
5.6. Conmutación por Circuitos			
5.7. Conmutación por paquetes.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	6. Medios de transmisión		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
6.1. Medios de Transmisión guiados			
6.1.1. Par trenzado			
6.1.2. Cable coaxial de banda base y de banda ancha			
6.1.3. Fibra Óptica.			
6.2. Medios de transmisión no guiados			
6.2.1. Antenas y propagación de señales.			
6.2.2. Microondas terrestres			
6.2.3. Microondas por satélite			
6.2.4. Satélites de comunicaciones.			
6.2.5. Satélites geoestacionarios			
6.2.6. Ondas de radio			
6.2.7. Infrarrojos.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	7. Cableado estructurado		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
7.1. Antecedentes al Sistema de Cableado Estructurado			
7.1.1. Objetivos			
7.1.2. Definición			
7.1.3. Características			
7.1.4. Estándares básicos			
7.2. Estructura o Subsistemas para el Cableado Estructurado			
7.2.1. Subsistema de Cableado Horizontal			
7.2.2. Subsistema de Cableado Vertical o Modular (Backbone)			
7.2.3. Subsistema de Área de Trabajo			
7.2.4. Subsistema de Closet o Gabinete de Telecomunicaciones			
7.2.5. Subsistema de Cuarto de Equipos			
7.2.6. Subsistema de facilidades de Entrada			
7.2.7. Elementos incluidos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	8. Internet de las cosas (IdC)		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
8.1. Qué es IdC?			
8.2. Pilares de IdC			
8.3. Como conectar lo que no está conectado			
8.4. Transición al IdC			
8.5. Unificación del todo			
Resultados de Aprendizaje	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO			FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	
asociados al curso					

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura de Seminario Investigación III toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Espacio de presentación de perfiles investigativos de los docentes del programa de Ingeniería de Sistemas con sus líneas específicas de investigación. Así como la presentación de direcciones de trabajos de grado que permitan incentivar a los estudiantes en el desarrollo de una propuesta de grado de acuerdo a la línea de estudio de su interés y con la dirección de al menos un docente del programa de Ingeniería de Sistemas.
Pensar	Coevaluación de las propuestas de manera respetuosa induciendo al estudiante a la reflexión, al análisis y a la comprensión crítica del conocimiento. Estimulando el pensamiento crítico del alumno.
Relacionar	Mesas de trabajo que involucren la presentación de avances de la propuesta de grado por cada equipo involucrado en el seminario de investigación III, generando la participación activa y la crítica constructiva que facilite el trabajo cooperativo y la construcción colectiva del conocimiento.
Actuar	Construcción de la propuesta de trabajo de grado según los lineamientos del programa de Ingeniería de Sistemas, buscando solucionar problemas o necesidades del entorno con la apropiación de alguna de las líneas de trabajo que ofrece el programa.
Transformar	Espacios de reflexión sobre el aporte social y académico que generan las propuestas desarrolladas por cada equipo de trabajo.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice herramientas tecnológicas de gestión de BD.

8. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte periodo de evaluación
RA1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.	Utiliza el razonamiento y el conocimiento matemático para comprender las relaciones entre distintos fenómenos naturales y sociales y entre diferentes variables de un mismo fenómeno. Desarrolla la resolución de problemas como un proceso de toma de decisiones que requiere su identificación, traducción del lenguaje real a un lenguaje simbólico. Selecciona, compara y evalúa estrategias apropiadas de resolución de problemas.			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

	Modeliza complejas situaciones problema. Domina las operaciones matemáticas y formales. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizados para dar solución a problemas. Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que llevan a soluciones adecuadas. Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada e distintos formatos.			
RA2.Demostrar las	Aplica los			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	11 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	adquiridos como una base para profundizar en temas relacionados. Demuestra habilidades para encontrar y apropiar nueva información. Demuestra avances en su desarrollo interpersonal. Demuestra avances en su desarrollo intrapersonal. Identifica y selecciona estrategias apropiadas de aprendizaje. Identifica una estrategia de aprendizaje para la selección y/o representación de la información y la aplica. Demuestra un razonamiento detallado y ordenado, siguiendo los pasos para la resolución de ejercicios aplicando			
---	---	--	--	--

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	12 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

	formulas apropiadas.			
RA3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	Usa herramientas y técnicas para la presentación de su propuesta de trabajo de grado y los aportes a la sociedad y a la academia	Socializa su propuesta ante la comunidad académica del programa de Ingeniería de Sistemas (Carga del Video en la Uvirtual)	• Oficio de aceptación en el evento Feria de proyectos de aula y encuentro de seminarios y semilleros de investigación del programa de Ingeniería de sistemas. • Ficha de evaluación del proyecto. • Fotografía de la participación en el evento • Video y poster con la información del proyecto presentando	Tercera nota
RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de	Utiliza los instrumentos entregados para la presentación del informe final	Presenta el informe final de la propuesta de trabajo de grado en norma APA	Rúbrica de evaluación para los ítems del Informe final de la	Examen final

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	13 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

del entorno y del análisis de alternativas.	de la propuesta de proyecto de grado		propuesta de trabajo de grado	
---	--------------------------------------	--	-------------------------------	--

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

TEXTOS GUIA

Dar Lin Ying; Hung Hwang Ren. Computer Networks: An Open Source Approach. 1ra Ed. McGrawhill.2011.

Stallings, William. Comunicaciones y Redes de Computadores. 7º Ed. Pearson Education. 2006

Andrew S. Tanenbaum. Redes de Ordenadores. 4º Ed. Prentice Hall. 2005.

Comer, Douglas. Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP. 3º Ed. Prentice Hall. 2006.

Artículos de investigación y material provisto por el docente.

DE CONSULTA

Stallings, William. Cryptography and Network Security – Principles and Practice. 2ª Ed. Prentice Hall. 1999.

Comer, Douglas. Internetworking with TCP/IP. 5º ed., Vol I, Prentice Hall. 2006.

Huidobro M., José. Manual de Telecomunicaciones. Alfaomega Grupo Editor. 2004.

Stevens, W. Richard. TCP/IP Illustrated Vol I. Adisson Wesley. 2001.

REFERENCIAS EN INTERNET

Asociaciones

Referencia: Estándares, protocolos, administración de la infraestructura técnica de Internet
URL: <http://www.internetsociety.org/>

Referencia: Documentos técnicos de alta calidad que influyen en las personas que diseñan, Usan y manejan el Internet.
URL: <http://www.ietf.org/>

Referencia: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
URL: <http://www.ieee.org/>

Referencia: IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee
URL: <http://www.ieee802.org/>

Referencia: Sociedad informática educativa y científica, proporciona los recursos de Información en computación avanzada.
URL: <http://www.acm.org/>

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	14 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Referencia: Documentos técnicos (RFCs),

URL: <http://www.itu.int/>

Referencia: Academia Internacional Cisco,

URL: <http://netacad.net/>

Referencia: Libros de William Stallings,

URL: <http://www.williamstallings.com/>

Referencia: Web de Protocolos de Comunicaciones de datos,

URL: <http://www.protocols.com/>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	15 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de sistemas	SEMESTRE	VII

Área de Formación	Profesional		
Código del Curso	1155705		
Nombre del Curso	Análisis y Diseño de Sistemas		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico X
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	4	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1156606	Bases de datos

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Competencias Específica: Diseño de soluciones software

El curso de Análisis y Diseño de Sistemas aporta al que hacer profesional del Ingeniero de Sistemas en el diseño y construcción de Sistemas de Información, desarrollo de software; tan importante para el proceso de desarrollo de software empresarial.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Desde lo cognitivo, es de vital importancia para un Ingeniero de Sistemas apropiarse de los conceptos, actividades y artefactos, métodos y especificaciones, modelos, los procesos y ciclos de vida de software para la construcción de artefactos durante las fases del análisis y el diseño.

El estudiante del curso de Análisis y Diseño de Sistemas adquiere los conocimientos de los procesos y ciclos de vida de software, es decir, las actividades y técnicas a utilizar en el momento del desarrollo del software. El estudiante tendrá la capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos del software para satisfacer a estas necesidades. El estudiante, será capaz de distinguir las diferentes actividades del ciclo de vida del software, los métodos de ingeniería del software. Al igual el Diseño de la arquitectura de software y la construcción de productos funcionales.

Desde lo Procedimental el estudiante es capaz de analizar, diseñar y construir módulos funcionales de software utilizando las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para ayudar a las empresas a trabajar de forma más rápida y eficiente. Investigan un problema y luego diseñan o adaptan un sistema informático para mejorar el funcionamiento de la empresa. Será capaz de diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos

Desde lo Actitudinal. El estudiante debe tener habilidades para interpretar a partir de la lectura, los elementos del mundo real y plasmar en los diferentes modelos del análisis y del diseño, al igual, ser capaz de interpretar los modelos para ser transformado en un desarrollo de software funcional, tener creatividad, iniciativa, tolerancia, respeto con sus compañeros. A través de un proyecto de curso donde la participación y el trabajo por equipos es fundamental.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Valorar las necesidades del cliente, entender el problema actual de la organización y especificar los requisitos del software para satisfacer a estas necesidades, aplicando técnicas de adquisición de requisitos, modelar el negocio, modelar los casos de uso y demás artefactos que sirvan como entrada y referencia para la definición de los requerimientos del sistema.
- Modelar el análisis del sistema, para ello debe comprender el espacio (dominio) del problema, describir el sistema en términos del mundo real (estructural, dinámica y funcional), determinar los elementos que intervienen el sistema a desarrollar, su estructura, relaciones, funcionalidades. Aprenderá a describir mediante diagramas UML la arquitectura lógica del software.
- Introducir los conceptos de diseño resaltando la importancia en la construcción y mantenimiento de un software de calidad; al proponer diseños y artefactos funcionales de software, identificar una arquitectura, los componentes, las interfaces y otras características como resultado del proceso
- Elaborar y documentar el diseño software para un producto software aplicado a un caso real
- Aplicar técnicas específicas de modelado para sistemas de información.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Evaluar diferentes alternativas de diseño en base a los principios y conceptos del diseño software.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG3. Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos	RAP3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CE2. Diseño de soluciones software	Identifica problemas y su causa, realizar el análisis de requerimientos, crear el modelo de datos e interfaces, definir casos de uso, historias de usuario y establecer la arquitectura de <i>software</i> , que permite obtener la solución de un problema del área de sistemas de información enmarcado en un contexto específico con restricciones, económicas, tecnológicas, temporales, éticas o de recursos humanos.	RAP8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Modelos de Ciclo de vida de Software		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
1. Definición de proceso y las etapas del Proceso			
2. Características del proceso de software			
3. Importancia de los modelos de ciclo de vida del software			
4. Ventajas y desventajas de los ciclos de vida del software			
5. Metodologías de Desarrollo- Métodos de desarrollo ágiles			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		
	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Técnicas de levantamiento de información		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
1. Identificación de las necesidades del Cliente.			
2. Ingeniería de Requerimientos			
3. Gestión de Requerimientos			
4. Técnicas de calidad para la captura de requerimientos			
5. Especificación de los requisitos			
6. Los casos de uso – Historia de Usuarios			
7. Diseño de una buena interfaz			
Resultados de Aprendizaje	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.
---------------------------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Modelo del Negocio	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1. Importancia del modelado del Negocio			
2. Notación para utilizar para el modelado del Negocio BPMN (Business Process Model and Notation)			
3. Identificación de Procesos organizacionales			
4. Identificación actores			
5. Modelo del Negocio			
6. Principios que guían la práctica, el proceso			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		
	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Análisis de Sistemas	
Horas de Acompañamiento Directo	20	Horas de Trabajo Independiente	40
Subtemas			
1. Que es el análisis de sistemas y su importancia			
2. Encontrar actores y casos de uso			
3. Descripción del modelo de casos de uso y formalizar la descripción de los casos de uso, realizar ejemplos de casos de uso			
4. El papel del análisis en el ciclo de vida del software			
5. Artefactos del Modelado del análisis			
a. Clases de interfaz			
b. Clase de control			
c. Clase entidad			
6. Realización de casos de uso del análisis			

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

b. Diagrama de colaboración	
c. Diagrama de secuencia	
7. Modelado UML	
a. Paquetes del análisis	
b. Paquetes de servicio	
8. Crear el diseño lógico de una interfaz de usuario	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.
	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Diseño de Sistemas		
Horas de Acompañamiento Directo	24	Horas de Trabajo Independiente	48
Subtemas			
1. Panorama del diseño de sistemas			
2. El papel del diseño en el ciclo de vida del software y Conceptos del diseño de sistemas: Subsistemas y clases, Servicios e interfaces de subsistemas, Acoplamiento y coherencia			
3. Arquitectura del sistema y las etapas: Organizar en sistema en subsistemas, Identificar la concurrencia, Ubicar los subsistemas en procesadores y tareas Elegir un enfoque para la gestión de datos (archivos o SGBD) Determinar los mecanismos de control de acceso a recursos globales Elegir el enfoque para la implementación del control Consideraciones del contorno, Establecer prioridades entre los distintos objetivos del diseño: recursos de memoria, tiempo de respuesta, portabilidad, etc			
4. Diseño de Objetos Estrategia de diseño: obtener operaciones para las clases a partir de otros modelos, diseño de algoritmos para implementar las operaciones, definir nuevas clase, optimizar los caminos de acceso a los datos, almacenando atributos o interrelaciones redundantes, implementar el control, ajustes de la estructura de clases para incrementar la herencia, diseñar las interrelaciones, determinar la representación exacta de los objetos y empaquetar las clases e interrelaciones en módulos.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		
	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

Notas Importantes:

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para el curso de Análisis y Diseño de Sistemas toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) por equipos de trabajo, siguiendo un esquema paralelo al de los casos de estudio presentados en el aula y siempre guiado por el profesor, que se encargará de realizar el seguimiento y control. En este curso los estudiantes se organizan en equipos de trabajo, realizan ejercicios de aplicación donde resolverán casos reales que se les proporcionarán; estos casos estarán relacionados con la resolución de problemas concretos que se les plantearán si tuviesen que tomar decisiones. A partir de estos casos los estudiantes tendrán que presentar dos informes parciales y uno final y el desarrollo de las aplicaciones funcionales de software web. Lo anterior le dará una visión completa del proceso de desarrollo de software basado en técnicas Orientadas por Objetos, al igual el estudiante aprende las técnicas de Análisis y Diseño Orientado a Objetos con la finalidad de que se ponga en práctica los conocimientos adquiridos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto de la importancia de desarrollar una aplicación de software Web funcional para una organización.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema, los cuales deben ser plasmados en diferentes artefactos del modelo de análisis y el modelo de diseño (CE2. Diseño soluciones software)
Relacionar	Casos reales que involucren a todos los participantes, facilitando el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres teóricos-prácticos, consultas, laboratorios: trabajo en equipo y comunicativo (CG3. Trabajo en equipo)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Actuar	Elaboración de un proyecto de desarrollo de software web (ABP), dando solución a problemas del mundo real, usando herramientas tecnológicas de Información y Comunicación que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas. Así mismo, entregar la documentación del proyecto en cada etapa del desarrollo.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice herramientas tecnológicas en el desarrollo de aplicaciones web.

En estas sesiones prácticas, además de trabajar con las mismas competencias tratadas en las clases teóricas, se desarrollarán las competencias genéricas del respecto al trabajo en equipo, aprendizaje continuo y capacidad de transmisión oral y escrita de información adaptada a la audiencia.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte periodo de evaluación
RA3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	- Busca y sugiere soluciones a los problemas planteados - Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado artefactos como: Especificaciones de requerimientos, el modelo del Negocio y Modelo de Análisis, Modelo de Diseño entre otros diagramas e Informes pertinentes	Pruebas escritas y remotas Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) por equipos de trabajo, siguiendo un esquema paralelo al de los casos de estudio presentados en el aula y siempre	Primer previo Segundo previo Tercer previo Examen Final

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

		A partir de un modelo el estudiante interpreta las restricciones del mundo real.	guiado por el profesor, que encargará y controlará el.	
RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	• Aplica metodología de desarrollo de software • Desarrolla soluciones utilizando un lenguaje computacional	Construye modelos utilizando técnicas de análisis y diseño de sistemas, aplicando las mejores prácticas de la ingeniería del software. Presenta el modelo de análisis y el modelo de Diseño. Desarrolla funcionalidades de software que respondan a los requerimientos funcionales y No funcionales	Rúbrica para evaluar los modelos presentados. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) por equipos de trabajo, siguiendo un esquema paralelo al de los casos de estudio presentados en el aula y siempre guiado por el profesor, que encargará y controlará el. Herramienta de desarrollo para el seguimiento de las prácticas desarrolladas en equipo de trabajo	Primer previo Segundo previo Tercer previo Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

 Vignola Minieducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Booch “El Lenguaje Unificado de Modelado”, 2da edición, de 2006. Explica UML 2.0. La versión actual de UML es la 2.5 de 2015.

Larman, C. “UML y Patrones. Introducción al Análisis y Diseño Orientado a Objetos y al Proceso Unificado”. Prentice Hall, 2002. (2a ed.)

Rumbaugh, J., Jacobson, I., Booch, G. “El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de referencia” 2o edición. Pearson, 2007

Otero, C, 2012. Software Engineering Design: Theory and Practice. CRC Press, Primera Edición.

Schach . Object-Oriented Software Engineering. ISBN: 9780071259415 año: 2007 idioma: inglés páginas: 320

Oreilly. 2022. Software Engineering at Google. Lessons Learned from Programming Over Time.-

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de sistemas	SEMESTRE	VII

Área de Formación	Profesional			
Código del Curso	1155706			
Nombre del Curso	Seminario Investigación III			
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico	
Número de Créditos				
Tipo de Crédito	Obligatorio	3	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	32	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	64			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	96			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155506	Seminario Investigación II

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El curso de Seminario Investigativo III aporta al quehacer profesional del Ingeniero de Sistemas preparándolo para investigar interdisciplinariamente, e involucrarse en la formulación y desarrollo de proyectos que impacten en la sociedad.

Desde lo cognitivo, es de vital importancia para un Ingeniero de Sistemas diseñar el proceso metodológico del proyecto de investigación, la planificación de las fases del proyecto y los recursos financieros.

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Desde lo procedimental, el estudiante es capaz de utilizar las bases conceptuales y teóricas para el planteamiento de la propuesta de investigación.

Desde lo actitudinal. El estudiante debe tener habilidades de participación activa en el desarrollo y socialización de la propuesta. Debe ser receptivo ante las observaciones y sugerencias que surgen en el desarrollo del curso manejando una postura de respeto.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Conocer técnicas e instrumentos de recolección de datos e información
- Diseñar el proceso metodológico, plan de trabajo y presupuesto de la propuesta de trabajo de grado
- Entregar la propuesta de investigación de acuerdo a los lineamientos del programa de Ingeniería de Sistemas

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG3. Trabajo en equipo	Desarrollar habilidades para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CE3. Formulación y administración de proyectos de ingeniería	Plantear proyectos de ingeniería basado en conceptos y procedimientos básicos en la formulación de estos, reconociendo el papel y responsabilidad disciplinar, social y ética del ingeniero en un contexto de desempeño profesional.	RAP9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	1. Técnicas e instrumentos para la recolección de información		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1.1 La observación			
1.2 La entrevista			
1.3 La encuesta			
1.4 El cuestionario			
1.5 Recopilación documental y bibliografía			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	2. Diseño Metodológico		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
2.2 Tipos y enfoques de Investigación			
2.3 Metodologías para la gestión del proyecto			
2.4 Metodologías para el desarrollo del producto			
2.5 Población			
2.5.1 Población Directa			
2.5.2 Población Indirecta			
2.6 Muestra y tipos de muestreo			
2.7 Construcción del marco metodológico del proyecto			
Resultados de Aprendizaje	RAC9: Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

asociados al curso	
---------------------------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	1. Tabulación, Análisis e interpretación de Datos		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
3.1 Análisis de datos 3.1.1 Análisis, síntesis y comparación como mecanismos operativos de la investigación científica 3.1.2 Análisis descriptivo y estadístico 3.1.3 Análisis de correlación 3.1.4 Problemas en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos 3.1.5 Análisis durante la recolección de datos			
3.2 Qué es la interpretación de datos 3.2.1 Interpretación del materiales cuantitativos 3.2.2 Interpretación del material cualitativo			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC9: Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	4. Cronograma y Presupuesto		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
4.1 El cronograma 4.1.1 ¿Qué es un cronograma? 4.1.2 Diferencia entre objetivos y actividades 4.1.3 ¿Qué es un entregable? 4.1.4 Software para desarrollar un cronograma para un proyecto 4.1.5 Construcción del cronograma para la propuesta de grado			
4.2 El presupuesto 4.2.1 Qué es un presupuesto 4.2.2 Recursos Humano 4.2.3 Recursos administrativo 4.2.4 Recursos tecnológicos			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

4.1.6 Construcción del presupuesto para la propuesta de grado

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC9: Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.
---	---

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	5. Preparación para la presentación del anteproyecto y/o trabajo de grado		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
5.1 ¿Qué es un director de proyecto de grado y cuál es su rol?			
5.1.1 Selección del director de la propuesta de trabajo de grado			
5.2 ¿Qué es un evaluador o jurado de propuesta o trabajo de grado?			
5.3 Técnicas para la defensa del trabajo de grado			
5.4 Diseño de la presentación del material para la defensa del trabajo de grado			
5.5 Documentos necesarios para tramitar la entrega del anteproyecto y/o trabajo de grado			
5.6 Socialización de la propuesta			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

La metodología aplicada para la asignatura de Seminario Investigación III toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Espacio de presentación de perfiles investigativos de los docentes del programa de Ingeniería de Sistemas con sus líneas específicas de investigación. Así como la presentación de direcciones de trabajos de grado que permitan incentivar a los estudiantes en el desarrollo de una propuesta de grado de acuerdo a la línea de estudio de su interés y con la dirección de al menos un docente del programa de Ingeniería de Sistemas.
Pensar	Coevaluación de las propuestas de manera respetuosa induciendo al estudiante a la reflexión, al análisis y a la comprensión crítica del conocimiento. Estimulando el pensamiento crítico del alumno.
Relacionar	Mesas de trabajo que involucren la presentación de avances de la propuesta de grado por cada equipo involucrado en el seminario de investigación III, generando la participación activa y la crítica constructiva que facilite el trabajo cooperativo y la construcción colectiva del conocimiento.
Actuar	Construcción de la propuesta de trabajo de grado según los lineamientos del programa de Ingeniería de Sistemas, buscando solucionar problemas o necesidades del entorno con la apropiación de alguna de las líneas de trabajo que ofrece el programa.
Transformar	Espacios de reflexión sobre el aporte social y académico que generan las propuestas desarrolladas por cada equipo de trabajo.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice herramientas tecnológicas de gestión de BD.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte periodo de evaluación	del de
RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	Desarrolla progresivamente la propuesta de trabajo de grado y distribuye las responsabilidades en su equipo de trabajo.	Diseño del marco metodológico de la propuesta de trabajo de grado de manera colaborativa usando herramientas como google drive.	Rúbrica de evaluación del avance parcial de la propuesta de trabajo de grado incluyendo hasta el diseño metodológico. (Uvirtual)	Primer previo	
RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	Usa herramientas para agilizar la distribución de las fases, objetivos, entregables y actividades necesarias para el desarrollo de su propuesta de trabajo de grado.	Construye el cronograma y presupuesto de su propuesta de trabajo de grado y lo carga en el espacio destinado en la Uvirtual.	Rúbrica de evaluación para el cronograma y presupuesto (Uvirtual)	Segundo previo	
RA3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	Usa herramientas y técnicas para la presentación de su propuesta de trabajo de grado y los aportes a la sociedad y a la academia	Socializa su propuesta ante la comunidad académica del programa de Ingeniería de Sistemas (Carga del Video en la Uvirtual)	• Oficio de aceptación en el evento Feria de proyectos de aula y encuentro de seminarios y semilleros	Tercera nota	

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

			de investigación del programa de Ingeniería de sistemas. • Ficha de evaluación del proyecto. • Fotografía de la participación en el evento • Video y poster con la información del proyecto presentando	
RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	Utiliza los instrumentos entregados para la presentación del informe final de la propuesta de proyecto de grado	Presenta el informe final de la propuesta de trabajo de grado en norma APA	Rúbrica de evaluación para los ítems del Informe final de la propuesta de trabajo de grado	Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en Inglés u otro idioma.

Olave, G., Rojas, I., & Cisneros, M. (2014). *Cómo escribir investigación académica. Desde el proyecto hasta la defensa (Primera ed.)*. Bogotá DC: Ediciones de la U.

González, H. D. L. (2016). *Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto*. Ecoe ediciones.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	9 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	INGENIERÍA DE SISTEMAS	SEMESTRE	VIII

Área de Formación	Profesional			
Código del Curso	1155804			
Nombre del Curso	Redes de Computadores			
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico	
Número de Créditos				
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155704	Teoría general de las comunicaciones

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Constituye una parte fundamental en la preparación de los Ingenieros de Sistemas y es absolutamente necesario para comprender sistemas tan importantes como Internet y las aplicaciones que usan las Redes.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

- El curso de Redes de Computadoras es un curso teórico – práctico de las herramientas, dispositivos y tecnologías para lograr una efectiva transmisión de datos, permitiendo al alumno tener los conceptos básicos para comprender las redes de área local, así como las de área ancha.
- El curso también tiene como finalidad ofrecer un panorama de las posibilidades que se abren con el uso de las redes de computadoras apoyándose en lecturas actuales, así como en la discusión de casos reales, los que deben nacer de la experiencia práctica del docente.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje de Curso (RAC)
CG2.Aprendizaje continuo	Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente formación.	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	
CE2. Diseño de soluciones software	Identifica problemas y su causa, realizar el análisis de requerimientos, crear el modelo de datos e interfaces, definir casos de uso y establecer la arquitectura de software, que permite obtener la solución de un problema del área de sistemas de información enmarcado en un contexto específico con restricciones, económicas, tecnológicas, temporales, éticas o de recursos humanos.	RAP8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Modelo de referencia OSI	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1.1 Concepto de protocolos de comunicación.			
1.2 Modelo de referencia OSI/ISO Nivel Físico.			
1.2.1. Nivel de Enlace			
1.2.2. Nivel de red.			
1.2.3. Nivel de Transporte.			
1.2.4. Nivel de Sesión.			
1.2.5. Nivel de Presentación.			
1.2.6. Nivel de Aplicación			
1.3. Elementos básicos de un sistema de telecomunicación			
1.3.1. Servidores en ambiente de red			
1.3.2. Procesador de Comunicaciones.			
1.3.3. Concentradores HUBs.			
1.3.4. Ruteadores Gateway o Reuters.			
1.3.5. Conmutadores			
1.3.6. Switch ATM.			
1.3.7. Switch Ethernet.			
1.3.8. Multiplexores.			
1.3.9. Equipamiento por voz, audio y video			
1.3.10. Equipamiento en telefonía			
1.3.11. Módems			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	2. Clases de redes		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
2.1. Clases de Redes por Área 2.1.1. WAN 2.1.2. LAN 2.1.3. MAN 2.1.4. PAN			
2.2. Clases de Redes por topología 2.2.1. Anillo 2.2.2. Bus 2.2.3. Estrella 2.2.4. Árbol 2.2.5. Malla			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	3. Protocolos de Redes Locales		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
3.1. Recomendación IEEE 802.n 3.1.1. Recomendación 802.3 3.1.2. Recomendación 802.4 3.1.3. Recomendación 802.5			
3.2. Redes LAN de alta Velocidad 3.2.1. Fast Ethernet. 3.2.2. Gigabit Ethernet			
3.3 LANE			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		4. Capa de Enlace	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
Subcapa MAC			
4.1. Subcapa LLC			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		5. Arquitectura TCP/IP	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
5.1. Preliminares y Panorama General de Protocolos TCP/IP			
5.1.1. Origen del Protocolo TCP/IP			
5.1.2. Que se entiende por la pila de protocolos TCP/IP			
5.2. Modelo arquitectónico			
5.3. Capas de Modelo TCP/IP			
5.4. Protocolos por niveles o capas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	6. La capa de Red o Internet		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
6. 1 Conversión de IP a MAC 6.1.1. El problema de asociación de direcciones 6.1.2. Tipos de direcciones físicas 6.1.3. Protocolo ARP y RARP 6.2. Protocolo IP - Entrega de datagramas sin conexión 6.3. Datagrama Internet 6.4. Direcciones IP 6.5. Ruteo de Datagramas 6.6. Protocolos de Internet de Control de Mensajes (ICMP) 6.7. IPv6			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	7. Enrutamiento		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
7.1. Ruteo con direcciones IP			
7.2. Ruteo, difusión, multidifusión, BGP, EGP, IGP.			
7.3. Algoritmos de Enrutamiento			
7.4. Protocolos de enrutamiento estático			
7.5. Protocolos de enrutamiento dinámico			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	8. Capa de Transporte		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
8.1. UNIDAD 8. Capa de Transporte			
8.2. Características del servicio de entrega confiable			
8.3. Segmentos, flujos y números de secuencia			
8.4. Formato del segmento TCP			
8.5. Que es TCP			
8.6. Seguimiento de un mensaje			
8.7. Puertos y sockets			
8.8. Temporizadores TCP			
8.9. Protocolo de datagramas de usuario –UDP.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	9. Seguridad		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
9.1. Generalidades			
9.2. Características de la seguridad			
9.3 Listas de Control de acceso			
9.4. Listas de control de acceso estándar			
9.5. Listas de control de acceso extendidas			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.
---	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	10. Capa de aplicación		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
10.1 Sistema de Nombres de Dominio (DNS)			
10.2. Sistema de Correo Electrónico SMTP			
10.3. Sistema de transferencia de archivos			
10.4. Otros Protocolos, Servicios y aplicaciones TCP/IP			
10.5. SNMP, TELNET, CMOT, BOOTP,NFS,XDR,RPC,NIS y otros.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

El Curso se imparte mediante clases teóricas (lecciones magistrales) y clases prácticas (en el laboratorio). Las clases magistrales serán participativas y se realizarán debates. En el laboratorio se estudiarán casos reales y simulados, se trabajará en equipo y se realizará un aprendizaje colaborativo.

Las sesiones teóricas se dividen en tres fases. En la primera se realiza por parte del profesor una explicación sobre los principales aspectos teóricos que deban tratarse ese día. En la segunda el profesor responderá a todas las cuestiones y dudas planteadas por los alumnos.

Finalmente se realizarán problemas. Para plantear estas cuestiones el alumno debe hacer un esfuerzo previo a la sesión teórica para estudiar y comprender lo mejor posible los contenidos de la clase. Por este motivo, el material de estudio (en forma de presentaciones y referencias bibliográficas) estará disponible con suficiente antelación en la Web de la asignatura.

En el laboratorio los alumnos realizan una serie de prácticas que ayudan a consolidar los conocimientos estudiados en las clases de teoría. Las prácticas pueden realizarse en el laboratorio de redes y también en casa con la ayuda de software como Packet Tracer y ambientes virtuales de red. Durante el periodo lectivo, su gestión se llevará a cabo mediante la plataforma del Laboratorio de Redes de la Universidad Francisco de Paula Santander.

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Espacio de presentación de perfiles investigativos de los docentes del programa de Ingeniería de Sistemas con sus líneas específicas de investigación. Así como la presentación de direcciones de trabajos de grado que permitan incentivar a los estudiantes en el desarrollo de una propuesta de grado de acuerdo a la línea de estudio de su interés y con la dirección de al menos un docente del programa de Ingeniería de Sistemas.
Pensar	Coevaluación de las propuestas de manera respetuosa induciendo al estudiante a la reflexión, al análisis y a la comprensión crítica del conocimiento. Estimulando el pensamiento crítico del alumno.
Relacionar	Mesas de trabajo que involucren la presentación de avances de la propuesta de grado por cada equipo involucrado en el seminario de investigación III, generando la participación activa y la crítica constructiva que facilite el trabajo cooperativo y la construcción colectiva del conocimiento.
Actuar	Construcción de la propuesta de trabajo de grado según los lineamientos del programa de Ingeniería de Sistemas, buscando solucionar problemas o necesidades del entorno con la apropiación de alguna de las líneas de trabajo que ofrece el programa.
Transformar	Espacios de reflexión sobre el aporte social y académico que generan las propuestas desarrolladas por cada equipo de trabajo.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice herramientas tecnológicas de gestión de BD.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
RA2.Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	Aplica los conocimientos adquiridos como una base para profundizar en temas relacionados. Demuestra habilidades para encontrar y apropiar nueva información. Demuestra avances en su desarrollo interpersonal. Demuestra avances en su desarrollo intrapersonal. Identifica y selecciona estrategias apropiadas de aprendizaje. Identifica una estrategia de aprendizaje para la selección y/o representación de			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	11 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	la información y la aplica. Demuestra un razonamiento detallado y ordenado, siguiendo los pasos para la resolución de ejercicios aplicando formulas apropiadas.			
RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Aplica metodología de desarrollo de software. Implementa los componentes TI. Desarrolla soluciones utilizando un lenguaje computacional.			
RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	Usa herramientas y técnicas para la presentación de su propuesta de trabajo de grado y los apoyo.	Socializa su propuesta ante la comunidad académica del programa de Ingeniería de Sistemas (Carga del Video en la Uvirtual)	• Oficio de aceptación en el evento Feria de proyectos de aula y encuentro	Tercera nota

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	12 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

			de seminarios y semilleros de investigación del programa de Ingeniería de sistemas. • Ficha de evaluación del proyecto. • Fotografía de la participación en el evento • Video y poster con la información del proyecto presentando	
RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	Utiliza los instrumentos entregados para la presentación del informe final de la propuesta de proyecto de grado	Presenta el informe final de la propuesta de trabajo de grado en norma APA	Rúbrica de evaluación para los ítems del Informe final de la propuesta de trabajo de grado	Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	13 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

BIBLIOGRAFÍA

- Andres S. Tanenbaum, David Wetherall. Computer Networks. Quinta edición. Pearson Educación. 2011.
- Carmona, O. I. (2010). Internet 2.0: El territorio digital de los prosumidores. Revista Estudios Culturales, (5), 43-64.
- Comer Douglas. Internetworking with TCP/IP. vol 1,2,3. Priciples, Protocolos and Architecture. Tercera Edición. Pearson Educación. 2008
- James Kurose. Redes de Computadores. Un enfoque descendente. Quinta edición. Editorial Pearson Educación. 2010.
- Fall, K. R., & Stevens, W. R. (2011). TCP/IP illustrated, volume 1: The protocols. addison-Wesley.
- Revistas Multiples de la IEEE, como Telecomunicaciones, Network y Magazine de Comunicaciones.
- William Stallings. Comunicaciones y Redes de Computadores. Pearson Educación. Séptima Edision.2011
- Misha Schwartz. Redes de Telecomunicaciones. Protocolos, Modelado, y Análisis. Editorial Addison - Wesley Iberoamericana. Primera Edición. 1994.
- Terán Pérez, David Moisés, Redes convergentes. Diseño e implementación, Editorial Alfaomega, México, Julio de 2010. Páginas 226-348.
- Ariganello Ernesto, Barrientos Sevilla Enrique. Redes CISCO CCNP a Fondo. Editorial Alfaomega Ra-MA, México, Junio 2010.
- R. Fielding, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk, L. Masinter, P. Leach, and T. Berners-Lee. Hypertext Transfer Protocol <http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt>, June 1999.
- M. Ford, H.K. Lew, S. Spanier, and T. Stevenson. Tecnologías de Interconectividad de Redes. Prentice Hall, 1998.
- Behrouz Forouzan. Introduction to Data Communications and Networking.WCB/McGraw-Hill, 1998.
- Wayne Lewis. LAN Switching and Wireless: CCNA Exploration Companion Guide. Cisco Press. 2012.
- Jim Durkim, John Goodman. Building Multiservice Transport Networks. Cisco Press. 2012.
- Mark Die, Rick McDonald. Network Fundamentals: CCNA Exploration Companion Guide. Cisco Press. 2011.
- Rick Grazianni, Allan Johnson. Routing Protocols and Concepts: CCNA Exploration Companion Guide. Cisco Press. 2011.
- Segui, F. B., & Climent, M. A. M. (2013). Direccionamiento e interconexión de redes basada en

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	14 de 15
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

REFERENCIAS EN INTERNET

- Sun Microsystems, Inc., <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1094.txt>. RFC 1094. NFS: Network File System Protocol Specication Version 2.
- Sun Microsystems, Inc., <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1813.txt>. RFC 1813. NFS Version 3 Protocol Specication.
- Sun Microsystems, Inc., <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1832.html>. RFC1832. XDR: External Data Representation Standard.
- Sun Microsystems, Inc., <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3010.txt>. RFC 3010. Network File System (NFS) version 4 Protocol.
- Web Sites :
 - <http://giret.ufps.edu.co/cisco/>
 - <http://www.itu.int/es/Pages/default.aspx>
 - <http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html>
 - <http://www.acm.org/>
 - <http://www.ieee.org/index.html>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	15 de 15
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	VIII

Área de Formación	Profesional		
Código del Curso	1155805		
Nombre del Curso	Ingeniería del Software		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico X
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	4	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155705	Análisis y Diseño de Sistemas

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Competencias Específica: Diseño de soluciones software

El curso de Ingeniería del Software aporta al que hacer profesional del Ingeniero de Sistemas en la aplicación de las mejoras prácticas del software; tan importante para el proceso de desarrollo de software en las organizaciones.

Desde lo cognitivo, es de vital importancia para un Ingeniero de Sistemas apropiarse de los conceptos,

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

conocimientos a su trabajo (ABP) de una forma profesional y adquieren las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. El estudiante tendrá la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Desde lo Procedimental el estudiante es capaz de distinguir las diferentes actividades, modelos de calidad, los riesgos y la reducción de estos durante todo el proceso de desarrollo del software. Así mismo, serán capaces de identificar los atributos de calidad deseables que deben ser abordados con un buen diseño del software. Identificar la importancia de las métricas para medir el software, la aplicación e interpretación de las estrategias de pruebas en del proceso de desarrollo. La importancia del mantenimiento del software y las implicaciones económicas de este, al igual ser capaz de distinguir las principales técnicas y herramientas de la gestión de configuración del software.

Será capaz de diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos

Desde lo Actitudinal. El estudiante debe tener habilidades para interpretar a partir de la lectura, los elementos del mundo real y plasmar en las diferentes actividades del proceso de desarrollo del software, para la creación de software confiable y de calidad, basado en métodos y técnicas de la ingeniería. Al igual, ser capaz atender las necesidades de su entorno mediante el desarrollo de software de calidad, a través de un proyecto de curso donde la participación y el trabajo por equipos es fundamental.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Conocer y comprender los conceptos fundamentales de la terminología en la disciplina de la ingeniería del software, orientada a la producción de software de calidad.
- Aplicar las técnicas y mejores prácticas de la ingeniería del software en el desarrollo y gestión de un software de calidad que responda a las necesidades del cliente y la organización.
- Elaborar, documentar el proceso de desarrollo del software al producto software aplicado a un caso real que se entregará al final del curso

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje a los que aporta el Curso (RAP)	Resultados de Aprendizaje de Curso (RAC)
CG3. Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen	RAP3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

	metas, planean tareas y cumplen objetivos		
CE2. Diseño de soluciones software	Identifica problemas y su causa, realizar el análisis de requerimientos, crear el modelo de datos e interfaces, definir casos de uso, historias de usuario y establecer la arquitectura de software, que permite obtener la solución de un problema del área de sistemas de información enmarcado en un contexto específico con restricciones, económicas, tecnológicas, temporales, éticas o de recursos humanos.	RAP8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Introducción a la Ingeniería del Software		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1. Conceptos básicos de la ingeniería del software, Evolución, Mitos del software			
2. Ética del Ingeniero del Software			
Resultados de Aprendizaje	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

curso	solucionar problemas en diversos contextos.
--------------	---

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	El Proceso de desarrollo de Software		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1. Recorrido por el proceso y características del proceso de software			
2. Importancia de los modelos de ciclo de vida del software, Ventajas y desventajas de estos			
3. Metodologías de Desarrollo- Métodos de desarrollo ágiles			
4. Principios que guían las Prácticas utilizadas para el desarrollo de productos de software			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		
	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Administración De Proyectos de Software		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
1. El personal, El Producto, El proceso y El Proyecto			
2. Estimación Proyectos software			
a. Técnicas de descomposición			
b. Estimaciones de costo y administración de proyectos de software			
3. Planificación Proyectos de software			
4. Planificación temporal y seguimiento del producto			
5. Administración del riesgo			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		
	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Calidad en el Proceso del Software	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.			
1. Aseguramiento de la Calidad			
2. Elementos de aseguramiento de la calidad			
3. Control de Calidad (CC)			
4. Beneficios de los procesos de Aseguramiento de la Calidad en el Software.			
5. Problemas y costos del Aseguramiento de la Calidad en el Software			
6. Gestión de la Calidad. Sistema de Calidad Certificación de la Calidad			
7. Factores que determinan la Calidad de Software.			
8. Mejores Prácticas de Desarrollo de Software			
9. Calidad vs. Costo vs. Tiempo			
10. Modelo de Madurez de Capacidad I (CMMI) a. Niveles de Madurez b. Métodos de Evaluación			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		
	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Métrica del Software	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1. Conceptos y generalidades de las métricas			
2. Métricas del Producto software			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

4. Métricas del análisis	
5. Métricas del diseño	
6. Métricas de código fuente	
7. Métricas de pruebas	
8. Métricas de mantenimiento	
9. Métricas para pruebas	
10. Técnicas de revisión	
11. Métricas Técnicas OO	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.
	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Pruebas del Software		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
1. Objetivos, principios de las pruebas			
a. Diseño de caso de Prueba			
b. Pruebas de caja blanca			
c. pruebas de la estructura de control			
d. prueba caja negra			
e. pruebas, arquitectura y aplicaciones			
2. Estrategias de Pruebas			
3. Un enfoque para las pruebas de software			
4. Aspectos estratégicos			
5. Estrategias de software convencionales			
6. ESTRATEGIAS DE PRUEBA PARA SOFTWARE OO			
f. Técnicas de Pruebas par Software Web			
g. Pruebas para aplicaciones convencionales			
h. Pruebas de aplicaciones orientadas a Objetos			
i. Pruebas de aplicaciones Web			
j. Pruebas de validación			
k. Pruebas del sistema			
l. Depuración			
Resultados de	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.
---------------------------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Administración de la configuración del Software	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1. Elementos de un sistema de administración de la configuración Software			
2. El repositorio			
3. El proceso ACS (CVS)			
4. Administración de la configuración de webapps			
5. Administración del cambio			
6. auditoria y reportes			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		
	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Mantenimiento y reingeniería	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1. Mantenimiento del Software			
2. Soportabilidad			
3. reingeniería del software			
4. reingeniería de procesos			
5. Reingeniería inversa			
6. Reestructuración			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		
	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para el curso de Ingeniería del Software toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) por equipos de trabajo, siguiendo un esquema paralelo al de los casos de estudio presentados en el aula y siempre guiado por el profesor, que se encargará de realizar el seguimiento y control. En este curso los estudiantes se organizan en equipos de trabajo, realizan ejercicios de aplicación donde resolverán casos reales que se les proporcionarán; estos casos estarán relacionados con la resolución de problemas concretos que se les plantearán si tuviesen que tomar decisiones. A partir de estos casos los estudiantes tendrán que presentar dos informes parciales y uno final y el desarrollo de las aplicaciones funcionales de software web. Lo anterior le dará una visión completa del proceso de desarrollo de software basado en técnicas Orientadas por Objetos, al igual el estudiante aprende las técnicas y mejores prácticas de la Ingeniería del Software con la finalidad de que se ponga en práctica los conocimientos adquiridos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto de la importancia de desarrollar una aplicación de software Web funcional para una organización.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema, los cuales deben ser plasmados en diferentes artefactos del modelo de análisis y el modelo de diseño (CE2. Diseño soluciones software)
Relacionar	Casos reales que involucren a todos los participantes, facilitando el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres teóricos-prácticos, consultas, laboratorios: trabajo en equipo y comunicativo (CG3. Trabajo en equipo)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Actuar	Elaboración de un proyecto de desarrollo de software web (ABP), dando solución a problemas del mundo real, usando herramientas tecnológicas de Información y Comunicación que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos, las técnicas aplicadas y las mejores prácticas del desarrollo de software de calidad. Así mismo, entregar la documentación del proyecto en cada etapa del desarrollo.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice herramientas tecnológicas y de calidad para el desarrollo de un software de calidad.

En estas sesiones prácticas, además de trabajar con las mismas competencias tratadas en las clases teóricas, se desarrollarán las competencias genéricas del respecto al trabajo en equipo, aprendizaje continuo y capacidad de transmisión oral y escrita de información adaptada a la audiencia.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte periodo del de evaluación
RA3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	- Busca y sugiere soluciones a los problemas planteados - Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado e Informes pertinentes A partir de un modelo el estudiante interpreta las	Pruebas escritas y remotas Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) por equipos de trabajo, siguiendo un esquema paralelo al de los casos de estudio presentados en el aula y	Primer previo Segundo previo Tercer previo Examen Final

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO			VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

		restricciones del mundo real.	guiado por el profesor, que encargará y controlará el.	
RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	• Aplica metodología de desarrollo de software • Desarrolla soluciones utilizando un lenguaje computacional	Construye modelos utilizando técnicas de análisis y diseño de sistemas, aplicando las mejores prácticas de la ingeniería del software. Presenta el modelo de análisis y el modelo de Diseño. Desarrolla funcionalidades de software que respondan a los requerimientos funcionales y No funcionales	Rubrica para evaluar los modelos presentados. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) por equipos de trabajo, siguiendo un esquema paralelo al de los casos de estudio presentados en el aula y siempre guiado por el profesor, que encargará y controlará el. Herramienta de desarrollo para el seguimiento de las prácticas desarrolladas en equipo de trabajo	Primer previo Segundo previo Tercer previo Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Oreilly. 2022. Software Engineering at Google. Lessons Learned from Programming Over Time.-

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de sistemas	SEMESTRE	VIII

Área de Formación	Profesional		
Código del Curso	1155808		
Nombre del Curso	Formulación y Evaluación de Proyectos de Sistemas		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	3		
Tipo de Crédito	Obligatorio	3	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	0
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155708	Administración de Proyectos Informáticos

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Los proyectos se crean en las organizaciones principalmente por dos motivos: En primer lugar, con el objeto de aprovechar una oportunidad de negocio y en segundo término, para resolver alguna situación particular que se esté presentando en la empresa.

En el campo profesional del ingeniero de sistemas, éste se puede enfrentar a situaciones donde implique la necesidad de formular, evaluar y presentar propuestas no sólo en la creación de nuevos negocios sino también en el estudio de viabilidad sobre proyectos en forma general que involucre el área de la informática.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

El curso aportará desde lo cognitivo, en la formación conceptual del ingeniero de sistemas en entender integralmente cómo una idea se convierte en el diseño de una propuesta o proyecto; en la comprensión de las etapas que comprende la formulación y evaluación de los proyectos: perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño; la comprensión de las habilidades blandas que debe adquirir el ingeniero de sistemas para realizar los procesos de formulación y evaluación de proyectos.

Desde lo procedimental, es importante para el ingeniero de sistemas ser capaz de desarrollar estudios de prefactibilidad: legal, ambiental, técnico, mercado y financiero; estudiantes con capacidad de aplicar técnicas de recolección de información para el estudio del mercado, estudio técnico y estudio financiero que aportan a las alternativas de solución; diseña y utiliza las plantillas requeridas para documentar cada etapa de la formulación y evaluación de proyectos informáticos.

Desde lo Actitudinal, el ingeniero de sistemas debe potenciar habilidades que le permitan intercambiar de forma efectiva la información oral y escrita con los involucrados del proyecto, la motivación entre los miembros del equipo de trabajo y consolidación de equipos de trabajo que de manera colaborativa contribuyan al logro de la presentación de propuestas que integren los aspectos éticos, sociales y económicos.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Fortalecer la competitividad de los estudiantes mediante la formulación y evaluación de proyectos informáticos que le permita determinar si es factible o deseable para ejecutarla en su entorno.
- Elaborar estudios de factibilidad según las necesidades presentadas por el cliente para la toma de decisiones en la evaluación de proyectos
- Aplicar habilidades blandas como el trabajo colaborativo en equipo y la comunicación asertiva para el logro de los procesos de formulación y evaluación de los proyectos.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje de Curso (RAC)
CG3. Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos	RAP3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CE3. Formulación y administración de proyectos de ingeniería	La habilidad para gestionar proyectos de ingeniería basado en	RAP9. Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje de Curso (RAC)
	conceptos y procedimientos básicos de la formulación y administración de estos, reconociendo el papel y responsabilidad disciplinar, social y ética del ingeniero en un contexto de desempeño profesional	metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y de los interesados.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Elementos conceptuales y preparación y evaluación		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
1. Definición de un proyecto			
2. Áreas de aplicación de la Evaluación de proyectos			
3. Tipos de proyectos informáticos			
4. Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos			
5. Causas por las que fracasan los proyectos informáticos			
6. Evaluación de proyectos			
7. Proceso de preparación y evaluación de proyectos			
8. Estudios para evaluar un proyecto			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos		
	RAC9: Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y de los interesados.		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Identificación. Marco lógico de un proyecto	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
1. Que es la matriz del marco lógico			
2. Análisis de la situación Actual: Análisis de involucrados y AAP			
3. Análisis de la situación futura: AAO y alternativas de solución.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC9: Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y de los interesados.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Estudio del mercado	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1. El mercado del proyecto y segmentación			
2. Oferta y Demanda			
3. Análisis del mercado (Competidores y consumidores)			
4. Fuerzas de Porter y PEST			
5. Objetivos de mercado			
6. Estrategia comercial			
7. Estrategia de precios			
8. Estrategia Promocional			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC9: Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y de los interesados.		

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Estudio organizacional y técnico	
Horas de Acompañamiento Directo	20	Horas de Trabajo Independiente	40
Subtemas			
1. Descripción del negocio, desde el punto de vista estratégico: Misión, Visión, Objetivos misionales, productos y/o servicios			
2. Investigación del negocio: DOFA			
3. Estrategias: DA-DO-FO-FA			
4. Estructura organizacional			
5. Responsabilidades del recurso humano			
6. Procesos del negocio: Ventas, Producción, Comercialización			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos		
	RAC9: Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y de los interesados.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Evaluación financiera del proyecto	
Horas de Acompañamiento Directo	24	Horas de Trabajo Independiente	48
Subtemas			
1. Preparación del flujo de caja de un proyecto Inversión Ingresos Gastos Flujo de Caja Plazos de evaluación Utilidad y Depreciación Impuestos.			
2. Criterios de evaluación de proyectos:			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Tasa Interna de Retorno, VPN, Costo/Beneficio

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos
	RAC9: Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y de los interesados.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Estructuración de un proyecto		
Horas de Acompañamiento Directo	20	Horas de Trabajo Independiente	40
Subtemas			
1. Protocolo de estructuración según entidad a la cual se va a postular el proyecto			
2. Elaboración propuesta			
3. Presentación defensa de la propuesta			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos		
	RAC9: Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y de los interesados.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO		VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La metodología aplicada para el curso de Formulación y Evaluación de Proyectos de Sistemas toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) por equipos de trabajo, siguiendo un esquema paralelo al de los casos de estudio presentados en el aula y siempre guiado por el profesor, que se encargará de realizar el seguimiento y control. En este curso los estudiantes se organizan en equipos de trabajo el cual se busca un problema social del entorno, el cual requiere del desarrollo de una propuesta que presente soluciones orientadas a las tecnologías de información y comunicación. El equipo de trabajo debe aplicar las buenas prácticas de la Formulación y Evaluación de Proyectos y se apoyan en la documentación y lineamientos entregados por la oficina de proyectos. Cada equipo de trabajo presenta un primer informe con el análisis de la situación actual, el cual involucra el cuadro de involucrados y el análisis del árbol de problema, un segundo informe con el análisis del árbol de objetivos y las alternativas de solución, un tercer informe con el consolidado de los estudios organizacional, mercado, técnico y financiero de cada alternativa de solución y un cuarto informe con la evaluación de las alternativas, selección de alternativa, Diseño y defensa de la propuesta. Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto de la importancia de formular y evaluar los proyectos bajo las buenas prácticas entregadas por las metodologías, con la finalidad de hacer propuestas basadas en la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) para entregar soluciones que satisfagan a los interesados de los proyectos.
Pensar	Presentación de talleres que orientan en el desarrollo de la propuesta, empezando desde el perfil o identificación, la prefactibilidad, la factibilidad, Diseño y defensa de la propuesta. Lo anterior, mediante procesos colaborativos y de discusión grupal. (CE3. Formulación y administración de proyectos de ingeniería)
Relacionar	Casos reales que involucren a todos los interesados del proyecto, facilitando el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva y respeto por la palabra, talleres teóricos-prácticos, consultas, laboratorios: trabajo en equipo y comunicativo (CG3. Trabajo en equipo)
Actuar	Elaboración de una Propuesta que permita dar solución a una problemática social del entorno, aplicando la CTeI y las buenas prácticas entregadas para la Formulación y Evaluación de Proyectos. Asimismo, entregar la documentación de cada una de las etapas: Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño y defensa de la propuesta.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real, de tal manera que el estudiante identifique el problema y plantee soluciones.

En estas sesiones prácticas, además de trabajar con las mismas competencias tratadas en las clases teóricas, se desarrollarán las competencias genéricas del respecto al trabajo en equipo, aprendizaje continuo y capacidad de transmisión oral y escrita de información adaptada a la audiencia.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte periodo del de evaluación
RA3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	- Busca y sugiere soluciones a los problemas planteados - Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad. - Distribuye responsabilidades entre los miembros del equipo	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante junto con su equipo de trabajo aplica para su proyecto de curso y hace entrega de informes según la metodología empleada Perfil o Identificación: Análisis actual (Cuadro de involucrados y AAP) y Análisis Futuro (AAO y alternativas de solución) Prefactibilidad: Estudio de	Pruebas aplicadas a casos de estudio. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) por equipos de trabajo siguiendo la trazabilidad de la metodología empleada en clase y con el acompañamiento del docente.	Primer previo Segundo previo Tercer previo Examen Final

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

		mercado, Estudio técnico, Estudio financiero y Organizacional de cada alternativa de solución Factibilidad: Análisis de la factibilidad técnica, financiera y social de la propuesta. Diseño y Defensa: Estructuración de la propuesta de la alternativa seleccionada y la presentación y defensa de la propuesta.		
RA9. Formular y administrar proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y de los interesados.	- Formula el proyecto, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas. - Asume una posición ética ante una situación en el desarrollo de un	Formula y evalúa proyectos aplicando las buenas prácticas. Artefactos entregados en cuanto a la formulación y evaluación del proyecto del curso, que involucra las etapas: Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad	Pruebas aplicadas a casos de estudio. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) por equipos de trabajo siguiendo la trazabilidad de los talleres trabajados en clase y con el	Primer previo Segundo previo Tercer previo Examen final

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	proyecto de ingeniería.	Diseño – Defensa del proyecto(según los lineamientos entregados por la PMO) Evidencia del trabajo de campo realizado en cuanto a las actas de reunión con los grupos de interesados.	acompañamiento del docente.	
--	-------------------------	--	-----------------------------	--

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

CORDOBA, M. (2017). Formulación y Evaluación de Proyectos. Bogotá. Ecoe Ediciones.

BACA U, G. (2012). Formulación Y Evaluación De Proyectos Informáticos, México. McGraw-Hill.

PIMENTEL, E (2018). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión: Guía Práctica y Teórica.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de sistemas	SEMESTRE	VIII

Área de Formación	Profesional			
Código del Curso	1155809			
Nombre del Curso	Seminario Integrador III			
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico	
Número de Créditos				
Tipo de Crédito	Obligatorio	3	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	32	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	64			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	96			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155606	Programación WEB
1155609	Seminario Integrador II
1155705	Análisis y Diseño de Sistemas

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El seminario Integrador se constituye en una estrategia metodológica, de aprendizaje y de evaluación fundamental, que propicia los espacios de investigación y práctica y contribuye al desarrollo de la Docencia, la Investigación y la Proyección Social como funciones sustantivas. Se maneja en distintos semestres (proceso dosificado), con diferentes propósitos formativos y tienen como fin último contribuir a la construcción del perfil del profesional que el programa se ha propuesto formar.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Por lo anteriormente expuesto surgen la necesidad del seminario donde se plantea como una estrategia metodológica que propicia los espacios requeridos para la integración de saberes interdisciplinarios que conducen al aprendizaje y la investigación y al mismo tiempo el desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas del estudiante.

El curso de Seminario Integrador III aporta al quehacer profesional del Ingeniero de Sistemas preparándolo para investigar interdisciplinariamente, e involucrarse en la formulación y desarrollo de proyectos que impacten en la sociedad.

PRINCIPALES PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS A UTILIZAR – METODOLOGÍA

Este es un curso se contará con amplia participación de los estudiantes, donde se realizan sesiones prácticas y teóricas de acuerdo con los temas de sus proyectos. Al igual, en el curso se conformarán equipos de trabajo el cual deben crear un producto de calidad que integre las mejores prácticas en Ingeniería del Software y/o gestión de proyectos de sistemas.

Para este proyecto se contará como insumo los cursos de semestres anteriores y de las asignaturas que actualmente está cursando. Durante el tiempo de desarrollo del Proyecto Integrador III, se hacen revisiones del avance del proyecto, en fechas que están definidas dentro del contenido del curso. También, se utilizarán lecturas intratextuales, intertextuales y prácticas que serán desarrolladas en los laboratorios de software. Se incentivará la participación en ponencias, seminarios y en partículas en los semilleros y ferias de Proyectos de investigación del programa, de la Universidad y eventos nacionales de semilleros de investigación

Desde lo cognitivo, es de vital importancia para un Ingeniero de Sistemas diseñar el proceso metodológico del proyecto de investigación, la planificación de las fases del proyecto y los recursos financieros.

Desde lo procedimental, el estudiante es capaz de utilizar las bases conceptuales y teóricas para el desarrollo del proyecto.

Desde lo actitudinal. El estudiante debe tener habilidades de participación en el desarrollo y socialización de la propuesta. Debe ser receptivo ante las observaciones y sugerencias que surgen en el desarrollo del curso manejando una postura de respeto.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Crear un producto de calidad que integre las mejores prácticas en Ingeniería del Software y/o gestión de proyectos de sistemas.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de aprendizaje del curso (RAC)
CG3.Trabajo en equipo.	La habilidad para funcionar efectivamente en	RAP3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles	

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de aprendizaje del curso (RAC)
	miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos	problemas en diversos contextos	
CG5. Comunicativa	Comunicarse efectivamente en lengua materna y en un segundo idioma con una variedad de audiencias utilizando medios diversos	RAP5. Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo. RAP6. Comunicarse mediante expresiones de uso frecuente y de la profesión en un segundo idioma.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Generalidades del Proyecto Integrador III		
Horas de Acompañamiento Directo	2	Horas de Trabajo Independiente	4
Subtemas			
Metodología de trabajo			
Estrategias de evaluación			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Presentación de temas de Proyectos de curso. Apoyados en proyectos de asignaturas y en los proyectos de los semilleros de investigación principalmente	
Horas de Acompañamiento Directo	2	Horas de Trabajo Independiente	4
Subtemas			
Presentación de temas de Proyectos de curso			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Presentación del Anteproyecto	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	4
Subtemas			
Problema planteado en el proyecto.			
Marco teórico			
Marco metodológico			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Metodologías utilizadas en los proyectos		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
Metodologías ágiles: Kanban, scrum, xp, Lean. Otras metodologías acordes a proyecto. MAKER, DevOps, Prototipado			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Seguimiento al trabajo realizado		
Horas de Acompañamiento Directo	26	Horas de Trabajo Independiente	52
Subtemas			
Presentación de temas de Proyectos de curso			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

 Vigilante Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Este es un curso se contará con amplia participación de los estudiantes, donde se realizan sesiones prácticas y teóricas de acuerdo con los temas de sus proyectos. Al igual, en el curso se conformarán equipos de trabajo el cual deben crear un producto de calidad que integre las mejores prácticas en Ingeniería del Software y/o gestión de proyectos de sistemas.

Para este proyecto se contará como insumo los cursos de semestres anteriores y de las asignaturas que actualmente está cursando. Durante el tiempo de desarrollo del Proyecto Integrador III, se hacen revisiones del avance del proyecto, en fechas que están definidas dentro del contenido del curso. También, se utilizarán lecturas intratextuales, intertextuales y prácticas que serán desarrolladas en los laboratorios de software

La metodología aplicada para la asignatura de Seminario Integrador III toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Espacio de presentación de perfiles investigativos de los docentes del programa de Ingeniería de Sistemas con sus líneas específicas de investigación. Así como la presentación de direcciones de trabajos de grado que permitan incentivar a los estudiantes en el desarrollo de una propuesta de grado de acuerdo a la línea de estudio de su interés y con la dirección de al menos un docente del programa de Ingeniería de Sistemas.
Pensar	Coevaluación de las propuestas de manera respetuosa induciendo al estudiante a la reflexión, al análisis y a la comprensión crítica del conocimiento. Estimulando el pensamiento crítico del alumno.
Relacionar	Mesas de trabajo que involucren la presentación de avances de la propuesta de grado por cada equipo involucrado en el seminario de investigación III, generando la participación activa y la crítica constructiva que facilite el trabajo cooperativo y la construcción colectiva del conocimiento.
Actuar	Construcción de la propuesta de trabajo de grado según los lineamientos del programa de Ingeniería de Sistemas, buscando solucionar problemas o necesidades del entorno con la apropiación de alguna de las líneas de trabajo que ofrece el programa.
Transformar	Espacios de reflexión sobre el aporte social y académico que generan las propuestas desarrolladas por cada equipo de trabajo.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice herramientas tecnológicas de gestión de BD.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
CE3. Formulación y administración de proyectos de ingeniería	Desarrolla progresivamente la propuesta de trabajo de grado y distribuye las responsabilidades en su equipo de trabajo.	Diseño del marco metodológico de la propuesta de trabajo de grado de manera colaborativa usando herramientas como google drive. Construye el cronograma y presupuesto de su propuesta de trabajo de grado y lo carga en el espacio destinado en la Uvirtual	Rúbrica de evaluación del avance parcial de la propuesta de trabajo de grado incluyendo hasta el diseño metodológico. (Uvirtual)	Primer previo
CE3. Formulación y administración de proyectos de ingeniería	Usa herramientas para agilizar la distribución de las fases, objetivos, entregables y actividades necesarias para el desarrollo de su propuesta de trabajo de grado.	Construye el prototipo acorde con los requerimientos.	Rúbrica de evaluación para prototipo	Segundo previo

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

RA5. Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.	Usa herramientas y técnicas para la presentación de su propuesta de trabajo de grado y los aportes a la sociedad y a la academia	Socializa su propuesta ante la comunidad académica del programa de Ingeniería de Sistemas (Carga del Video en la Uvirtual)	• Oficio de aceptación en el evento Feria de proyectos de aula y encuentro de seminarios y semilleros de investigación del programa de Ingeniería de sistemas. • Ficha de evaluación del proyecto. • Fotografía de la participación en el evento • Video y poster con la información del proyecto presentando	Tercera nota
RA5. Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.	Utiliza los instrumentos entregados para la presentación del informe final de la propuesta de proyecto de grado	Presenta el informe final de la propuesta de trabajo de grado en norma APA	Rúbrica de evaluación para los ítems del Informe final de la propuesta de trabajo de grado	Examen final

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en Inglés u otro idioma.

GUERRERO, G., & GUERRERO, M. (2014). Metodología de la Investigación. Editorial Patria.

CEGARRA, J. (2011). Metodología de la investigación científica y tecnológica. Madrid. Ediciones Díaz Santos S.A.

CERDA, H. (2008). Los elementos de la Investigación, como reconocerlos, diseñarlos y construirlos. Editorial El Búho.

GUTIERREZ, H. (2003). Diseño, Ejecución y Evolución de Proyectos social y educativos. Cooperativa editorial Magisterio

GONZALEZ, H. D. L. (2016). *Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto*. Ecoe ediciones.

HERNANDEZ, R., & FERNANDEZ, C., & BAPTISTA, P. (2010). Metodología de la investigación. México. McGraw Hill

LERMA, D. (2006). Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Ecoe Ediciones.

LERMA, H. D. (2011). *Presentación de informes: el documento final de investigación*. Ecoe Ediciones.

MÉNDEZ A, C. (2005). Metodología de la Investigación. McGraw Hill.

MUÑOZ G, J., & QUINTERO C, J. (2002). Como desarrollar competencias investigativas en educación. Editorial Magisterio.

OLAVE, G., ROJAS, I., & CISNEROS, M. (2014). Cómo escribir investigación académica. *Desde el proyecto hasta la defensa (Primera ed.)*. Bogotá DC: Ediciones de la U.

ROSADO, M. (2003). Metodología de investigación y evaluación. México. Trillas.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag
 Teléfono (057)(7) 5776655 - www.ufps.edu.co
oficinadeprensa@ufps.edu.co San José de Cúcuta - Colombia
 Creada mediante decreto 323 de 1970

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	VIII

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1156802		
Nombre del Curso	Informática Educativa		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio		Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
-1155705	-Análisis y Diseño de Sistemas

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La informática es un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de todo tipo. Abarca a las computadoras, teléfono, televisión, radio, etc... Estos elementos potencian las actividades cognitivas de las personas a través de un enriquecimiento del campo perceptual y las operaciones de procesamiento de la información. Las Nuevas Tecnologías contribuyen, a través de una configuración sensorial más compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar y fijar mejor los contenidos a aprender.

Desde lo cognitivo, es importancia para un Ingeniero de Sistemas apropiarse de las técnicas y métodos para diseñar Objetos Virtuales de Aprendizaje.

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Desde lo Actitudinal. El estudiante debe tener habilidades para diseñar Objetos Virtual de Aprendizaje, que tienen un conjunto de elementos multimediales que permite tener una herramienta vistosa con un propósito pedagógico; es así como el conocer las características que debe tener un objeto virtual de aprendizaje es importante para desarrollar herramientas donde el componente pedagógico es un elemento muy importante sin restarle importancia al componente tecnológico.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

El propósito del curso es analizar los elementos, características y metodología de producción de materiales de aprendizajes hipermediales y virtuales teniendo como objetivo la utilización y creación de recursos digitales con el fin de aplicar dichos conocimientos a la implementación de OVAS o cursos virtuales.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG3.Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CE2.Diseño de soluciones software	Identifica problemas y su causa, realizar el análisis de requerimientos, crear el modelo de datos e interfaces, definir casos de uso y establecer la arquitectura de software, que permite obtener la solución de un problema del área de sistemas de información enmarcado en un contexto específico con restricciones, económicas.	RAP8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	tecnológicas, temporales, éticas o de recursos humanos.		

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Software educativo		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Concepto • Características de diseño • Características pedagógicas • OVAS			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Generalidades de la Educación virtual		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Que son Objetos de Aprendizaje			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Herramientas Exe-Learning y Reload
- Que es SCORM
- Que es LOM.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.
---	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Metodología para el desarrollo de software educativo		
Horas de Acompañamiento Directo	22	Horas de Trabajo Independiente	44
Subtemas			
• Fase de Análisis Y Obtención. • Fase de diseño. • Fase de Construcción. • Fase de Evaluación • Fase de Implantación.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Herramientas para el desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje		
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
• Herramientas de autor. • Herramientas de diseño.			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.
	RAC8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Repositorios de Objetos Virtuales de Aprendizaje		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
- Selección del repositorio - Migración Ovas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Informática Educativa toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso de Ovas a nivel institucional y académico.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2. Diseño soluciones software).	
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG3.Trabajo en equipo).	
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.	
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.	

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice herramientas tecnológicas de autor y de diseño en la elaboración y gestión de OVAS.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
RA3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles	Busca y sugiere soluciones a los problemas planteados Cumple con los	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta		Primer Previo

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

buscando solucionar problemas en diversos contextos.	y con responsabilidad Realiza seguimiento al avance de los trabajos asignados a los miembros del equipo	como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades	Prueba utilizando U Virtual	
RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Aplica metodología de desarrollo de OVAS Desarrolla soluciones utilizando un lenguaje computacional	Construye modelos utilizando técnicas de Ovas. Construye recursos digitales que responden a los requerimientos funcionales.	Rubrica para evaluar el modelo, Herramientas tecnológicas para la evaluación de los recursos digitales.	Segundo Previo. Tercer Previo. Examen Final.

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- <http://eae.ilce.edu.mx/objetosaprendizaje.htm>
- ROSCH L. Winn. Todo Sobre Multimedia. Prentice Hall. 1996
- JAMSA, Kris. La Magia de la Multimedia. Editorial McGraw Hill.
- BLATTNER, Meera. DANNENBERG, Roger. Multimedia Interface Design. Editorial ACM Press.
- CALDERON CASTRO, Ledy. CONTRERAS ARIAS, Dunia Esther. Diseño y Elaboración de aplicación multimedia sobre una metodología para la construcción de una multimedia y sus elementos. Tesis de Grado. UFPS. 2001.
- Universidad del BioBio, y Concepción, Chile y Universidad de Castilla-La Mancha, Calidad en objetos de aprendizaje, [en línea], [consultado el 29 de junio de 2011].
- Ainhoa Otamendi, Karen Belfer, John Nesbit, Tracey Leacock, Instrumento para la evaluación de objetos de aprendizaje, [en línea], [consultado 29 de Junio de 2011]
- Universidad Autónoma de Aguas Calientes, La Determinación de la Calidad del Contenido de un Objeto de Aprendizaje, [en línea], , [consultado el 29 de Junio de 2011].
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas convenio Computadores Para Educar –Colombia, Metodología para el diseño y desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje, [en línea],
- Universidad Autónoma de Aguascalientes, Metodología para el desarrollo de objetos de aprendizaje usando patrones, [en línea], [consultado el 9 de junio de 2011]

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Rosanigo Zulema Beatriz, Paur Alicia Beatriz, Dans. Marta, Álvarez Mabel, Objetos de aprendizaje y Estilos de Aprendizaje, III Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje. Libro de actas.
- Universidad de Antioquia con apoyo del Ministerio de Educacion Nacional, ¿Cómo se elabora un objeto? [en línea],, [consultado el 10 de junio de 2011].
- Maurello Richard, Análisis diseño e implementación de un objeto de aprendizaje que implemente el modelo de agregación de contenidos de la especificación scorm para la enseñanza de generación de objetos de aprendizaje reutilizables, [consultado el 10 de junio de 2011].
- YankoOssandón Núñez Patricia Castillo Ochoa, Propuesta para el diseño de objetos de aprendizaje, [en línea],[consultado el 10 de junio de 2011]

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	9 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)